

行业配置策略：资金流向视角

华泰研究

2021 年 11 月 05 日 | 中国内地

深度研究

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +86-755-82080134

研究员 王佳星, PhD
SAC No. S0570521100001 wangjiaxing@htsc.com
+86-10-56793942

华泰证券 2022 年度投资峰会



本篇报告以资金流向指标为切入点，完善整套自下而上的行业配置体系

前期报告中我们分别从景气度、拥挤度、趋势追踪、机构关注度等方面进行自下而上的行业配置策略研究，本篇报告将以资金流向指标为切入点，完善整套配置体系。具体研究内容主要包括以下三部分：首先全面汇总行业层面可追踪的资金流向指标，北向、两融、ETF 和产业资本等相关资金流数据都纳入分析；其次从不同频率、是否归一化以及同比环比等多角度构建了总计 270 个资金流向指标，给出每种资金流指标适合的策略构建方式；最后构建综合表征行业资金流入流出状态的复合指标，并且构建多头年化超额收益均在 10% 以上的行业轮动策略。

从北向、两融、ETF 以及产业资本等多角度寻找有效的资金流向指标

本研究从多个角度构建有表征意义的行业资金流向指标：在市场交易方面主要关注北向、两融以及 ETF 持股金额变化情况，在产业资本方面主要关注定增、回购、限售解禁、实际增减持以及拟增减持计划等资金数据。在策略评估方面将分层回测、阈值回测、行业偏向性检验以及事件有效性分析等多种方式结合，寻找在一级和二级行业上都有稳定收益且没有行业偏向性的资金流向指标。从回测结果来看，北向资金用于行业轮动策略效果最好，两融和趋势型 ETF 资金流指标居次，产业资本中定向增发发现象属于正向配置机会、限售解禁以及大股东减持现象会拖累行业表现。

构建综合表征行业资金流入流出状况的复合指标

资金流向指标反应了不同市场参与者的观点，具有一定的叠加性。我们通过大量测试以及严格筛选，最终从四个类别里面总计 270 个资金流向指标中筛选出九个代表性指标，并且分周度和月度构建了两个能综合表征行业层面资金流入流出状态的指标。基于周度和月度资金流向指标构建的行业配置策略分层效果非常明显，排名前 20% 的多头行业组合在一级和二级行业上回测年化超额收益率均在 10% 以上，月度调仓胜率也能接近 70%；排名后 20% 的行业组合能稳定达到 7% 以上的空头超额收益。

资金流向策略可以和其他维度行业轮动策略叠加，提高策略表现

资金流向指标的配置作用主要体现在短期对行业买卖点位的判断，可以将资金流向策略与其他维度的行业配置策略有效叠加来增厚收益。比如说资金流向策略和行业景气度策略就有较好的互补性，通过买入处于高景气状态且资金大量流入状态的行业可以获取较高的超额收益。我们构建了“景气度-资金流”复合指标，从 2017 年至今显示出了较好的回测效果：基于单一行业景气度或资金流指标构建的五行业多头组合年化超额收益率分别为 9.55% 和 11.96%，两者叠加后的复合策略多头年化超额收益率可以提高到 15.40%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场出现超预期波动，导致拥挤交易；报告中涉及到的具体行业不代表任何投资建议，请投资者谨慎、理性地看待；资金流向指标存续时间较短，策略有效性有待长期观察验证。

正文目录

本研究力求构建完整全面的行业资金流向跟踪体系	6
汇总资金流向指标，完善自下而上行业配置框架	6
资金流向指标选取范围	7
多角度结合评估资金流向策略的有效性	7
基于北向资金的行业轮动策略	8
北向资金流入额指标	9
北向资金持股市值指标	12
基于两融资金的行业轮动策略	15
基于 ETF 资金的行业轮动策略	18
ETF 资金流向策略	19
趋势型 ETF 资金流向策略	20
基于产业资本的行业轮动策略	23
定向增发策略	23
限售股解禁策略	27
回购策略	30
股东增减持策略	32
股东增减持策略	32
拟增减持计划策略	36
行业综合资金流向指标构建	37
周度资金流向指标测试结果	38
月度资金流向指标测试结果	40
资金流向策略和其他行业轮动策略相叠加	42
风险提示	43

图表目录

图表 1： 自下而上行业轮动配置策略体系	6
图表 2： 资金流向指标汇总	7
图表 3： 北向资金月入净流入金额变化情况	8
图表 4： 北向资金持股总金额和上证综指走势之间关系	8
图表 5： 基于北向资金流入额构建的行业配置指标	9
图表 6： 基于北向资金流入额构建的指标分层回测年化超额收益，分层测试单调性较好的指标采用红框标注	10
图表 7： 基于北向资金流入额构建的指标阈值测试年化超额收益，多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注	10
图表 8： north_change_amount_W_orig 分层多头净值（一级）	11
图表 9： north_change_amount_W_orig 分层多头相对净值（一级）	11
图表 10： north_change_amount_W_orig 指标分五层测试结果（一级）	11
图表 11： north_change_amount_W_orig 多空测试净值（一级）	11

图表 12: north_change_amount_W_orig 多空测试相对净值 (一级)	11
图表 13: north_change_amount_W_orig 指标多空测试结果 (一级)	11
图表 14: 基于北向资金持股市值构建的行业配置指标	12
图表 15: 基于北向资金持股市值构建的指标分层回测年化超额收益, 分层测试单调性较好的指标采用红框标注	13
图表 16: 基于北向资金持股市值构建的指标阈值测试年化超额收益, 多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注	13
图表 17: north_holdings_float_W_yoy 分层多头净值 (一级)	14
图表 18: north_holdings_float_W_yoy 分层多头相对净值 (一级)	14
图表 19: north_holdings_float_W_yoy 指标分五层测试结果 (一级)	14
图表 20: north_holdings_float_W_yoy 多空测试净值 (一级)	14
图表 21: north_holdings_float_W_yoy 多空测试相对净值 (一级)	14
图表 22: north_holdings_float_W_yoy 指标多空测试结果 (一级)	14
图表 23: 全市场融资余额变化与上证综指走势对比	15
图表 24: 全市场融券余额变化与上证综指走势对比	15
图表 25: 全市场融资买入额变化与上证综指走势对比	15
图表 26: 全市场融资偿还额变化与上证综指走势对比	15
图表 27: 全市场净融资变化与上证综指走势对比	16
图表 28: 基于融资买入额数据构建的行业配置指标	16
图表 29: 最终通过筛选的两融资金指标列表	17
图表 30: 筛选出的两融资金指标分层回测年化超额收益	17
图表 31: 筛选出的两融资金指标阈值测试年化超额收益	17
图表 32: margin_tr_balance_orig_W_yoy 分层多头净值 (一级)	17
图表 33: margin_tr_balance_orig_W_yoy 分层多头相对净值 (一级)	17
图表 34: 上证 50 指数和 50ETF 份额变化情况	18
图表 35: 上证 50 指数和 50ETF 月度资金流入情况	18
图表 36: 上证指数走势和全市场 ETF 资金月度净流入数量对比	18
图表 37: 全市场 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益	19
图表 38: 主题行业 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益	20
图表 39: 筛选后的全市场 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益, 多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注	20
图表 40: 通过检验的 ETF 资金流指标	21
图表 41: 筛选出 ETF 资金指标分层回测年化超额收益	21
图表 42: 筛选出的 ETF 资金指标阈值回测年化超额收益	21
图表 43: allETFselect_amount_M_yoy 分层多头净值 (一级)	22
图表 44: allETFselect_amount_M_yoy 层多头相对净值 (一级)	22
图表 45: allETFselect_amount_M_yoy 指标分五层测试结果 (一级)	22
图表 46: allETFselect_amount_M_yoy 多空测试净值 (一级)	22
图表 47: allETFselect_amount_M_yoy 多空测试相对净值 (一级)	22
图表 48: allETFselect_amount_M_yoy 指标多空测试结果 (一级)	22
图表 49: 每月全市场公告的定增计划总估算金额	23
图表 50: 定增预案公告后 N 日股票超额收益变化情况 (相对中证全指), 按照定增预案估计金额统计	24

图表 51: 定增计划发审委审核通过后股票超额收益 (相对中证全指)	24
图表 52: 定增计划公告后股票超额收益 (相对中证全指)	24
图表 53: 定向增发指标构建方式以及行业覆盖率	25
图表 54: 基于定向增发数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益	26
图表 55: AShareSEO_preplan_recent_orig_W 多头净值 (一级)	26
图表 56: AShareSEO_preplan_recent_orig_W 相对净值 (一级)	26
图表 57: AShareSEO_preplan_recent_orig_W 阈值回测风险收益指标 (一级)	26
图表 58: 月度限售股解禁金额变化情况	27
图表 59: 限售解禁事件公告前后股票超额收益中位数统计 (相对中证全指), 按照限售解禁金额规模分组汇总	27
图表 60: 基于限售解禁数据构建的行业资金流向指标行业覆盖率	28
图表 61: 基于限售解禁数据构建的行业资金流向指标多头阈值回测年化超额收益	28
图表 62: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 多头净值	29
图表 63: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 相对净值	29
图表 64: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 值回测风险收益指标 (一级)	29
图表 65: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 多头净值	29
图表 66: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 相对净值	29
图表 67: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 阈值回测风险收益指标 (二级)	29
图表 68: 月度股票回购金额变化情况 (按回购预案金额统计)	30
图表 69: 回购事件公告后股票超额收益中位数统计 (相对中证全指)	30
图表 70: 基于回购数据构建的的资金流向指标	31
图表 71: 基于回购数据的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益	31
图表 72: 重要股东总增持数据月度统计	32
图表 73: 重要股东总减持数据月度统计 (减持金额用负数表示)	32
图表 74: 增持事件公告后股票超额收益中位数统计 (相对中证全指)	33
图表 75: 减持事件公告后股票超额收益中位数统计 (相对中证全指)	33
图表 76: 基于增减持数据构建的资金流向指标	34
图表 77: 基于增减持数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益	34
图表 78: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 多头净值	35
图表 79: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 相对净值	35
图表 80: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 值回测风险收益指标 (一级)	35
图表 81: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 多头净值	35
图表 82: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 相对净值	35
图表 83: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 阈值回测风险收益指标 (二级)	35
图表 84: 拟增减持资金流向指标	36
图表 85: 基于拟增减持数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益	36
图表 86: 推荐采用的九个资金流向指标	37
图表 87: 资金流向指标打分示例 (以北向资金占成交比周度指标为例)	38
图表 88: 一级行业最新周度资金流向指标得分 (2021 年 10 月 29 日)	38
图表 89: 周度资金流向指标分层回测净值 (一级)	39
图表 90: 周度资金流向指标分层回测相对净值 (一级)	39

图表 91: 周度资金流向指标分层回测 (一级)	39
图表 92: 周度资金流向指标分层回测净值 (二)	39
图表 93: 周度资金流向指标分层回测相对净值 (二级)	39
图表 94: 周度资金流向指标分层回测 (二级)	39
图表 95: 一级行业最新月度资金流向指标得分	40
图表 96: 二级行业最新月度资金流向指标得分	40
图表 97: 月度资金流向指标分层回测净值 (一级)	41
图表 98: 月度资金流向指标分层回测相对净值 (一级)	41
图表 99: 月度资金流向指标分层回测 (一级行业)	41
图表 100: 月度资金流向指标分层回测净值 (二级)	41
图表 101: 月度资金流向指标分层回测相对净值 (二级)	41
图表 102: 月度资金流向指标分层回测 (二级)	41
图表 103: 各行业景气度和资金流向状态示例	42
图表 104: 景气度和资金流复合指标多头五行业轮动回测表现 (一级)	42
图表 105: 景气度和资金流复合指标多头五行业回测净值 (一级)	43
图表 106: 景气度和资金流复合指标多头五行业回测相对净值 (一级)	43

本研究力求构建完整全面的行业资金流向跟踪体系

汇总资金流向指标，完善自下而上行业配置框架

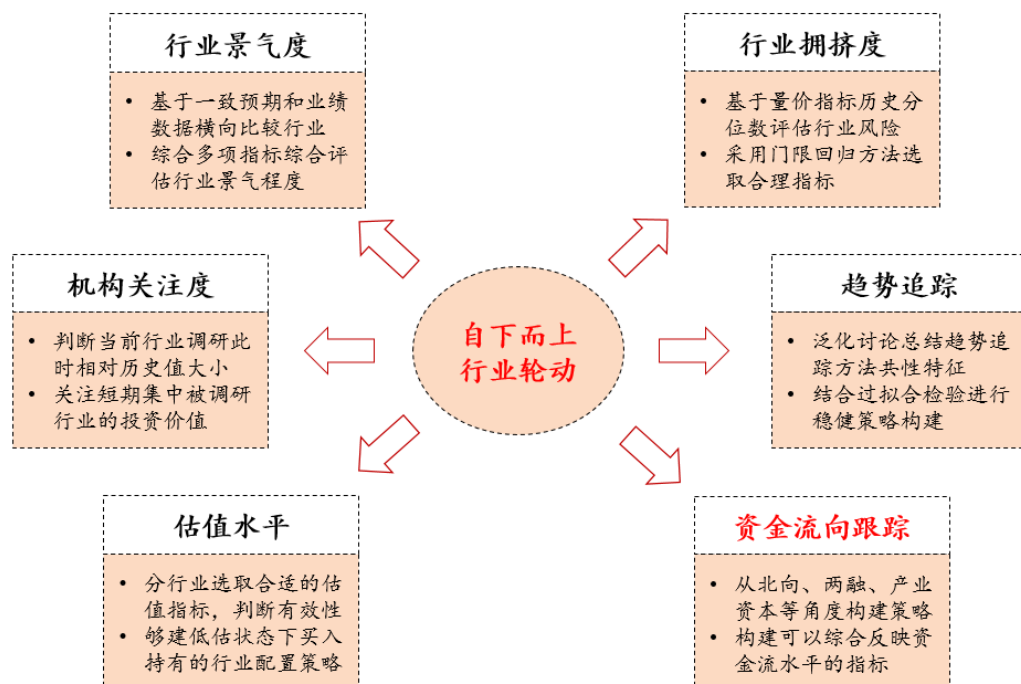
自下而上的行业轮动策略的核心思路是以个股数据为基础，依据成分股行业归属归集到行业层面，观察每个行业微观数据的变化进行调整。一般来说，自下而上行业轮动策略更关注短期市场变化，配置观点变化相对较快，一般通过月度乃至周度调整来获取超额收益。

在华泰金工的多篇行业轮动系列报告中，我们从景气度、拥挤度、趋势追踪、估值和机构关注度等方面开展研究，逐渐构建了一套自下而上的行业评估体系。每个单一的测试维度都尽量全面详细，力求寻找每个维度最清晰的定价逻辑：比如在行业景气度策略报告中，我们对 190 个业绩与一致预期指标进行有效性评估，构建可以用于评估行业微观景气度的综合性指标，形成年化收益率超过 10%、月度胜率超过 65% 的行业配置策略；在拥挤度策略报告中，我们采用门限阈值检验方法筛选对行业拥挤风险有稳健识别作用的量价指标；在趋势追踪策略报告中，我们生成了上百万模拟数据讨论趋势追踪策略的泛化规律，结合过拟合检验构建具有鲁棒性的趋势追踪策略。

本篇报告将以资金流向指标为切入点，完善整套自下而上的行业配置体系。资金流向是行业配置策略中的关键一环，一方面资金流是股市涨跌的重要驱动力，持续的资金流入是股价上涨的核心推动力；另一方面，资金流向指标包含了不同市场参与者的观点，可以作为窗口观察外资和杠杆资金等“聪明钱”的动向。

报告具体内容主要包含以下三部分：首先，全面汇总行业层面可追踪的资金流向指标，比如北向、两融、ETF 份额变化以及限售解禁、定增、回购和增减持等产业资本指标；其次从尽可能全面的角度构建行业配置策略，寻找稳健可靠的策略构建形式，比如对资金流数据进行周度月度汇总、同比环比变化或是归一化等处理；最后，构建综合表征行业资金流入流出状态的综合指标，给出配置观点。

图表1：自下而上行业轮动配置策略体系

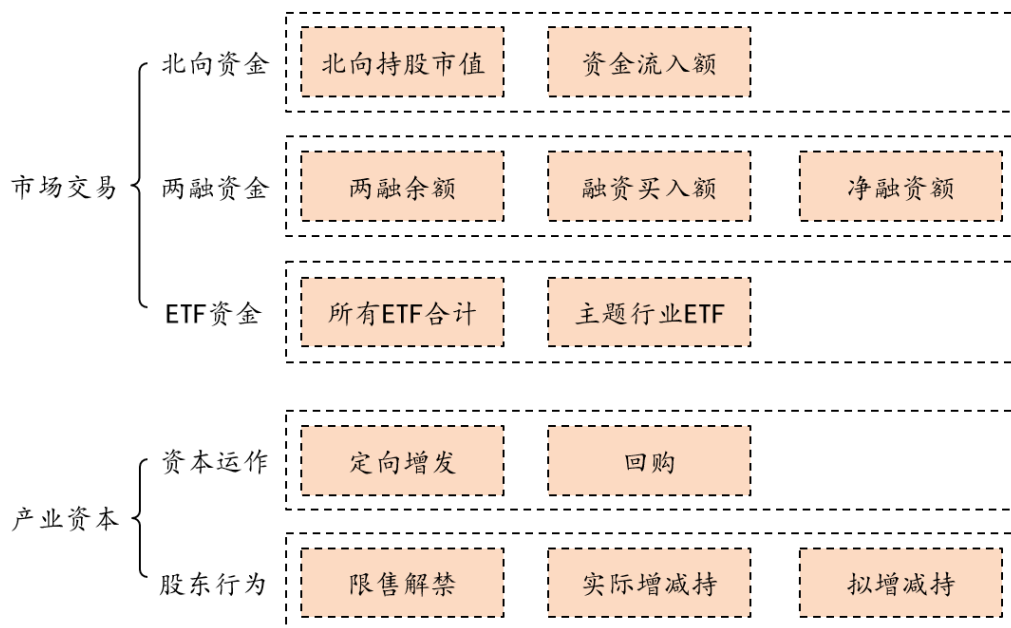


资料来源：华泰研究。具体内容请参阅报告：《行业配置策略：景气度视角》（2020-11-05）、《行业配置策略：拥挤度视角》（2020-11-27）、《行业配置策略：机构调研视角》（2021-03-28）、《行业配置策略：趋势追踪视角》（2020-08-31）、《估值因子在行业配置中的应用》（2018-11-30）

资金流向指标选取范围

我们以行业层面能够获取的资金流向指标作为基础数据，具体选取的指标主要分以下两个维度：首先在市场交易方面，主要关注北向资金、两融资金、ETF 资金持股金额变化情况以及短期资金流入流出情况，其次在产业资本方面，主要关注定增、回购、限售解禁、实际增减持以及增减持计划对于行业收益的影响。所有指标都是从个股层面进行整理，按照成分股行业归属汇总到行业层面构建配置策略。

图表2： 资金流向指标汇总



资料来源：Wind，华泰研究

多角度结合评估资金流向策略的有效性

本研究总体遵循“资金流入带动行业指数上涨”的原则对资金流向指标的有效性进行判断，即最后选取的指标需要符合资金流驱动的逻辑。此外，资金流向数据本身容易出现行业偏向，我们也对行业覆盖度进行测算以规避指标偏离风险。

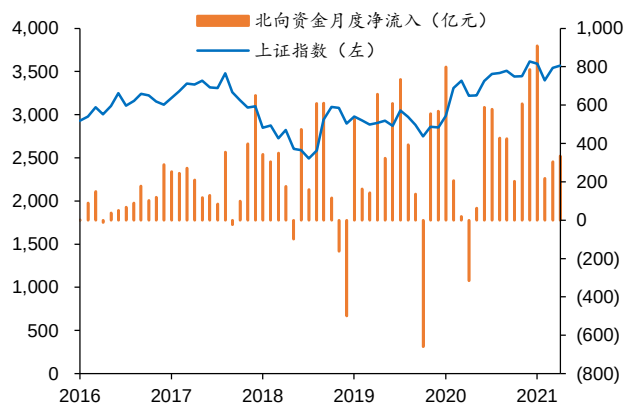
1. 分层回测：根据资金流向指标相对强弱，将所有行业划分成 1-5 组进行回测。观察不同资金流入程度下的行业组合表现是否有分化。
2. 阈值回测：在分层回测的基础上，本研究会考虑资金流强度超过或是低于规定阈值时行业组合的超额收益是否明显。资金流指标具体数值大小因指标而异，在测算时我们基于所有行业资金流历史数据的 90%、70%、50%分位点等作为阈值设定，构建不同阈值之上的多头组合来评估策略表现。反之我们也可以定义资金流数据处于 10%、30%、50%分位点之下空头行业组合评估策略的空头效果。
3. 行业偏向性检验：计算策略在各行业上配置比率，避免出现过度依赖某个行业的现象。这里我们定义一个行业覆盖率指标：计算资金流向指标分层回测时第一组行业组合（排名前 20% 的行业）对各行业配置次数占比，然后统计配置次数占比超过 10% 的行业在所有行业中的比例。当行业覆盖率低于 50% 时，意味着指标过于偏向某些行业。
4. 个股资金流事件有效性分析：大股东增减持等产业资本数据属于个别事件，并非对市场全覆盖。我们通过触发产业资金变动事件后股票收益判断其有效性。

最后筛选的资金流指标需要在一级和二级行业上都表现出稳定的行业选择能力。后文计算采用中信一级和二级行业进行，在 2019 年 11 月 30 日将新旧两版行业归属进行拼接。所有针对一级行业构建的轮动策略超额收益参照基准为一级行业等权收益，二级行业轮动策略则对应二级行业等权基准收益，全文统一。

基于北向资金的行业轮动策略

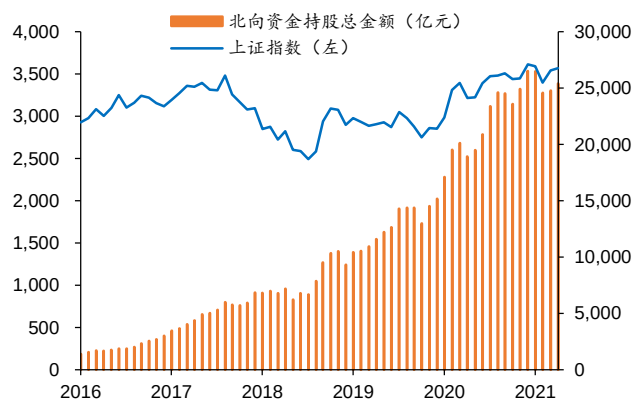
北向资金是沪股通与深港通的资金加总，北向资金持股数量的长期变化能够反应境外投资者对于 A 股市场的偏好，短期资金流入额也能反应短期境外投资者的方向变化。总体来说，北向资金自陆股通开通以来持续净流入，截至 2021 年 9 月末累计净流入约 1.5 万亿，总计持股金额约 2.5 万亿，投资收益大约在 70% 以上。

图表3：北向资金月度净流入金额变化情况



资料来源：Wind，华泰研究

图表4：北向资金持股总金额和上证综指走势之间关系



资料来源：Wind，华泰研究

基于北向资金构建策略主要分为以下两种方式：

1. 存量角度：关注北向资金的持仓市值偏向。主要通过沪股通和深港通总计持股数量乘以当前的收盘价，计算北向资金目前在各行业持股市值变化情况。通过北向资金持股市值比重大小或是边际变化情况，给出行业配置观点。
2. 增量角度：关注北向资金流入情况。采用沪深股通持股数增量乘以当日均价计算北向资金流入额，短期北向资金大量涌入的行业获得了外资较大幅度加仓。可以通过超配短期北向资金流入量较高的行业获取超额收益。

我们对北向资金持股市值以及北向资金流入额数据进一步调整，构建更具有通用意义的北向资金行业配置指标：

1. 首先可以选择是否对北向资金流进行归一化处理，可以直接采用原始的北向资金流或是持股市值数据进行指标计算，或是除以行业总成交额或总流通市值进行归一化处理。归一化之前的数据反映实际资金方向，归一化后数据反映北向资金对行业当前的影响力。
2. 其次可以对资金数据按月度或者周度进行汇总，北向资金流入数据需要进行求和处理，持股总市值数据只需要取周度或月度最后一个交易日所处状态。
3. 最后会对资金流数据进行同比或环比变换构建策略，或是直接采用第二步处理后的资金数据作配置指标。北向资金流的原始数据不具有行业偏向性，但是持股市值数据不经过同比环比变换会有一定的行业偏向性。

在北向资金指标回测过程中，我们会着重关注（1）分层回测：评估北向资金流入较多或是持有金额增长较多的行业是否具有更高收益；（2）阈值回测：判断北向资金流入超过一定阈值的行业是否具有正向超额，或是反过来流出金额超过一定阈值的行业是否具有负向超额。阈值回测中每个调仓截面上资金流数值超过历史数据 90%、70% 和 50% 分位的行业组合分别命名为“多头阈值 1”、“多头阈值 2”和“多头阈值 3”，低于历史数据 10%、30% 和 50% 分位的行业组合分别命名为“空头阈值 1”、“空头阈值 2”和“空头阈值 3”。考虑到资金数据存续时间较短，计算分位数时会把所有行业资金流数据放在一起统计，并非对每个行业单独计算。

北向资金流入额指标

基于北向资金流入额数据，我们构建了总计 18 个行业配置指标，测试结果显示：

1. 从行业覆盖度来看，直接基于北向资金流入额数据构建的指标不存在明显的行业偏向，行业覆盖率都在 50% 以上。
2. 从分层测试结果上来看，north_change_amount_W_orig、north_change_float_W_orig、north_change_orig_W_orig 三个指标分层效果最为明显。这三个指标都是周频指标、都是对北向资金流入额的大小直接进行比较，不需要经过同比或是环比变化。原始的北向资金流入数据除以成交额数据归一化后回测收益最高。
3. 从阈值检验的结果来看，大部分北向资金流入指标都具有明显的多头超额收益，也就是说北向资金流入程度较高的行业还是明显跑赢等权基准。综合多空头超额收益来看，六个不做同比环比变换的资金流指标（名称以“orig”结尾）测试效果更好。阈值检验相比于分层测试通过率更高些，一般的北向资金流入额指标都有较好的多空头效应。

综合来看，直接基于周度的北向资金流入额大小构建行业配置策略具有较好的表现，如果能基于成交额和流通市值数据进行归一化处理，策略表现能够进一步提升。北向资金流的周度跟踪效果比月度更加稳定，说明是市场对于北向资金流入额指标跟踪速度较快。具体可以按照 north_change_amount_W_orig、north_change_float_W_orig 或 north_change_orig_W_orig 三个指标的方式构建策略。

通过批量测试可以总结出每个资金流向指标最适合的策略构建方式，比如对北向资金流入额指标可以总结以下规律：首先，北向资金流入额最适合通过成交额进行归一化，两者都是交易层面的数据适合直接对比；其次，北向资金流入额数据更适合进行周度观察，基于月度数据构建策略效果会打折扣；最后，我们北向资金流数据不需要再进行同比或环比变换，直接基于数据构建策略已经反映陆股通持仓的边际变化，高阶变化项的挖掘意义有限。后文的策略构建以及检验方法都和北向资金流入额指标类似，重复的部分我们后面就不再赘述。

图表5：基于北向资金流入额构建的行业配置指标

指标名称	归一化方法	信号频率	信号生成方式	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
north_change_amount_M_orig	除以成交额	月度	原始值	63.33%	59.13%
north_change_amount_M_qoq	除以成交额	月度	环比	90.00%	80.00%
north_change_amount_M_yoy	除以成交额	月度	同比	70.00%	66.09%
north_change_amount_W_orig	除以成交额	周度	原始值	63.33%	67.83%
north_change_amount_W_qoq	除以成交额	周度	环比	83.33%	73.04%
north_change_amount_W_yoy	除以成交额	周度	同比	80.00%	70.43%
north_change_float_M_orig	除以流通市值	月度	原始值	70.00%	66.96%
north_change_float_M_qoq	除以流通市值	月度	环比	86.67%	76.52%
north_change_float_M_yoy	除以流通市值	月度	同比	80.00%	68.70%
north_change_float_W_orig	除以流通市值	周度	原始值	73.33%	74.78%
north_change_float_W_qoq	除以流通市值	周度	环比	83.33%	80.87%
north_change_float_W_yoy	除以流通市值	周度	同比	90.00%	77.39%
north_change_orig_M_orig	原始资金数据	月度	原始值	56.67%	56.52%
north_change_orig_M_qoq	原始资金数据	月度	环比	73.33%	66.96%
north_change_orig_M_yoy	原始资金数据	月度	同比	66.67%	64.35%
north_change_orig_W_orig	原始资金数据	周度	原始值	66.67%	58.26%
north_change_orig_W_qoq	原始资金数据	周度	环比	80.00%	65.22%
north_change_orig_W_yoy	原始资金数据	周度	同比	83.33%	66.09%

注：行业覆盖率采用分层回测时第一组行业组合（排名前 20% 的行业）对各行业配置次数占比计算，统计配置次数占比超过 10% 的行业在所有行业中的比例。当行业覆盖率低于 50% 时往往存在一定的行业偏离。

资料来源：Wind，华泰研究

图表6：基于北向资金流入额构建的指标分层回测年化超额收益，分层测试单调性较好的指标采用红框标注

指标名称	一级行业					二级行业						
	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
north_change_amount_M_orig	6.45%	-3.23%	-3.63%	-4.78%	6.88%	-0.43%	6.20%	-1.41%	-3.08%	3.81%	-0.71%	6.91%
north_change_amount_M_qoq	4.48%	-4.81%	-3.51%	-0.67%	6.33%	-1.85%	1.75%	0.63%	-5.23%	9.41%	-0.86%	2.60%
north_change_amount_M_yoy	8.78%	-2.82%	-4.25%	-6.07%	7.28%	1.50%	5.76%	-3.79%	-3.73%	4.25%	1.24%	4.52%
north_change_amount_W_orig	8.30%	0.97%	-3.90%	-0.72%	-3.98%	12.28%	3.61%	5.43%	-5.12%	1.88%	-0.95%	4.56%
north_change_amount_W_qoq	-0.81%	-0.86%	2.96%	-4.00%	4.29%	-5.10%	1.56%	-2.04%	-1.44%	8.04%	0.47%	1.09%
north_change_amount_W_yoy	10.94%	-2.47%	-3.61%	-4.95%	2.94%	8.00%	3.05%	2.12%	-5.32%	4.60%	-0.44%	3.49%
north_change_float_M_orig	6.77%	2.38%	-5.44%	-6.33%	4.06%	2.71%	6.77%	-0.22%	-1.98%	0.04%	-0.75%	7.52%
north_change_float_M_qoq	7.61%	-4.25%	-3.38%	-4.53%	6.69%	0.92%	2.80%	-0.21%	-4.94%	8.22%	-0.04%	2.85%
north_change_float_M_yoy	9.51%	-0.89%	-5.67%	-4.64%	4.44%	5.07%	5.78%	-1.70%	-3.39%	0.32%	1.86%	3.92%
north_change_float_W_orig	7.48%	1.47%	1.13%	-8.22%	-0.64%	8.12%	4.64%	4.81%	-4.65%	-0.02%	-0.40%	5.04%
north_change_float_W_qoq	-1.33%	1.48%	0.28%	-4.08%	5.34%	-6.67%	2.04%	-0.68%	-1.12%	3.51%	2.37%	-0.33%
north_change_float_W_yoy	6.65%	1.56%	0.85%	-10.25%	4.15%	2.50%	2.63%	2.82%	-2.60%	-0.66%	0.34%	2.29%
north_change_orig_M_orig	6.31%	0.42%	-4.87%	-8.16%	6.52%	-0.22%	6.16%	-1.21%	-2.49%	-1.91%	0.12%	6.04%
north_change_orig_M_qoq	6.13%	-3.54%	-8.59%	0.64%	5.51%	0.62%	4.25%	-1.25%	-8.44%	-1.21%	7.08%	-2.83%
north_change_orig_M_yoy	8.21%	-0.52%	-5.60%	-5.45%	3.42%	4.79%	6.99%	-2.09%	-3.81%	-0.93%	0.04%	6.96%
north_change_orig_W_orig	7.10%	0.74%	0.38%	-5.07%	-3.12%	10.22%	8.07%	1.08%	-2.88%	-5.93%	0.49%	7.58%
north_change_orig_W_qoq	-0.09%	2.21%	-4.64%	-4.01%	6.65%	-6.74%	2.99%	-1.94%	-1.92%	-2.55%	6.35%	-3.36%
north_change_orig_W_yoy	5.06%	2.60%	-2.75%	-9.50%	5.06%	0.00%	4.59%	2.14%	-3.73%	-2.95%	0.76%	3.83%

注：分层 1 对应资金流入指标排名前 20% 的行业，分层 2-5 以此类推，超额收益参照的是所有行业等权基准，一二级行业分别计算，全文同

资料来源：Wind，华泰研究

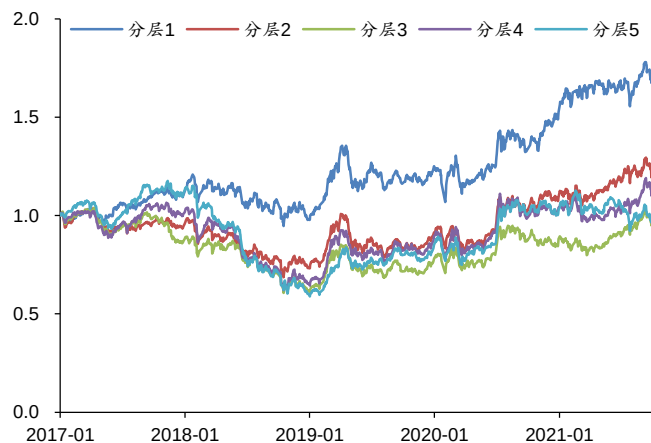
图表7：基于北向资金流入额构建的指标阈值测试年化超额收益，多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注

指标名称	一级行业						二级行业					
	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3
north_change_amount_M_orig	4.43%	6.46%	2.53%	5.30%	-1.99%	-3.26%	10.18%	5.95%	2.65%	5.84%	-1.82%	-2.35%
north_change_amount_M_qoq	7.53%	2.71%	1.51%	10.28%	3.12%	0.96%	3.48%	1.52%	2.13%	8.01%	3.51%	0.66%
north_change_amount_M_yoy	15.08%	5.67%	1.49%	15.23%	1.01%	-0.02%	9.28%	5.59%	3.95%	4.95%	-1.58%	-1.87%
north_change_amount_W_orig	16.59%	8.13%	5.93%	-2.55%	-6.05%	-6.11%	5.53%	6.56%	4.15%	0.39%	-2.42%	-3.23%
north_change_amount_W_qoq	3.94%	2.03%	0.78%	4.81%	0.19%	-0.38%	3.81%	1.46%	0.64%	4.42%	3.35%	0.35%
north_change_amount_W_yoy	5.22%	7.70%	4.05%	10.15%	-2.22%	-1.75%	5.61%	4.69%	3.44%	4.66%	-2.17%	-2.07%
north_change_float_M_orig	6.31%	5.27%	1.04%	4.53%	-1.97%	-2.65%	10.66%	3.73%	2.39%	3.41%	-2.07%	-2.58%
north_change_float_M_qoq	2.00%	0.69%	-0.31%	7.28%	1.89%	0.78%	2.53%	1.79%	1.50%	8.29%	2.42%	0.84%
north_change_float_M_yoy	9.27%	2.85%	1.13%	9.37%	0.80%	0.49%	13.32%	6.93%	4.30%	0.36%	-2.46%	-2.61%
north_change_float_W_orig	7.48%	8.02%	4.56%	-5.76%	-5.65%	-4.54%	6.81%	6.32%	3.68%	1.71%	-2.75%	-2.30%
north_change_float_W_qoq	0.12%	1.64%	0.47%	-2.12%	-0.85%	-1.19%	2.35%	1.60%	0.82%	5.29%	1.92%	0.24%
north_change_float_W_yoy	10.68%	5.95%	4.49%	6.76%	-1.38%	-1.19%	8.07%	4.41%	3.03%	2.11%	-1.81%	-2.18%
north_change_orig_M_orig	6.23%	5.28%	1.20%	4.62%	-3.06%	-2.00%	11.92%	5.28%	3.16%	2.89%	-2.40%	-2.01%
north_change_orig_M_qoq	9.29%	2.60%	0.06%	4.43%	3.41%	-0.36%	8.94%	1.86%	0.14%	11.72%	3.86%	0.46%
north_change_orig_M_yoy	10.25%	4.02%	1.34%	6.34%	0.77%	-0.05%	14.69%	4.21%	3.39%	1.54%	-1.36%	-1.69%
north_change_orig_W_orig	6.64%	6.71%	4.05%	-4.07%	-6.27%	-4.78%	8.67%	7.10%	5.04%	0.31%	-1.18%	-2.20%
north_change_orig_W_qoq	4.27%	2.73%	-0.09%	4.51%	0.51%	-1.26%	8.22%	3.75%	0.53%	8.94%	3.71%	0.99%
north_change_orig_W_yoy	7.22%	7.79%	3.75%	5.76%	0.13%	-1.08%	10.68%	5.38%	4.58%	3.65%	-0.36%	-1.66%

注：多头阈值 1-3 分别对应高于历史数据 90%、70% 和 50% 分位的行业组合；空头阈值 1-3 分别对应低于历史数据 10%、30% 和 50% 分位的行业组合。超额收益参照的是所有行业等权基准，一二级行业分别计算，全文同

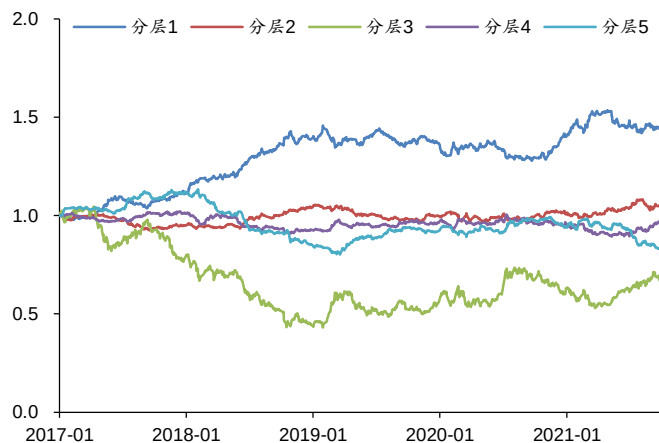
资料来源：Wind，华泰研究

图8: north_change_amount_W_orig 分层多头净值 (一级)



注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

图9: north_change_amount_W_orig 分层多头相对净值 (一级)



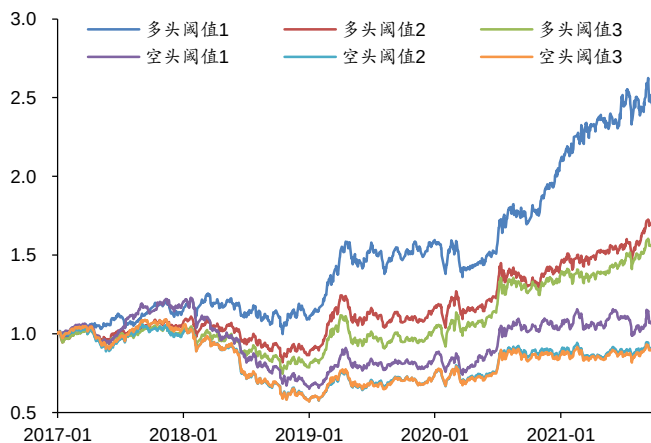
注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

图10: north_change_amount_W_orig 指标分五层测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	10.75%	20.55%	0.52	-25.67%	7.10%	7.18%	0.99	-9.64%	69.64%	0.80
分层2	4.09%	20.46%	0.20	-35.22%	0.74%	5.75%	0.13	-11.06%	48.21%	1.22
分层3	3.83%	19.99%	0.19	-40.11%	0.38%	5.86%	0.07	-14.78%	51.79%	1.00
分层4	-1.89%	20.38%	-0.09	-40.10%	-5.07%	5.90%	-0.86	-23.44%	35.71%	0.80
分层5	0.08%	20.98%	0.00	-50.06%	-3.12%	7.04%	-0.44	-26.07%	39.29%	1.26
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

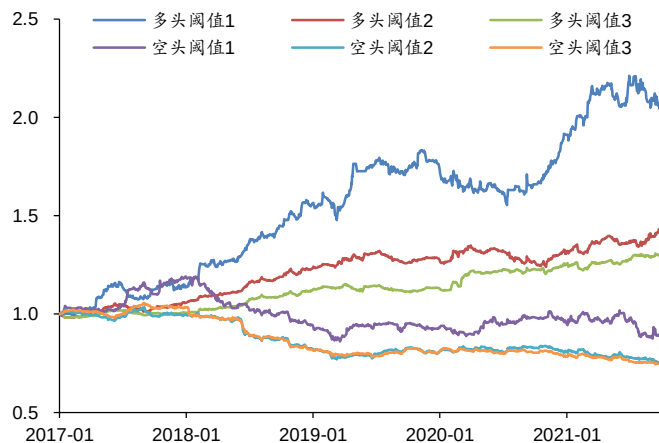
注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

图11: north_change_amount_W_orig 多空测试净值 (一级)



注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

图12: north_change_amount_W_orig 多空测试相对净值 (一级)



注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

图13: north_change_amount_W_orig 指标多空测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值1	21.06%	19.99%	1.05	-20.43%	16.59%	10.62%	1.56	-15.84%	67.86%	1.33
多头阈值2	11.96%	19.38%	0.62	-26.27%	8.13%	5.57%	1.46	-8.17%	67.86%	1.19
多头阈值3	9.53%	19.61%	0.49	-29.15%	5.93%	3.62%	1.64	-3.50%	66.07%	1.41
空头阈值1	0.90%	20.83%	0.04	-47.07%	-2.55%	9.50%	-0.27	-27.89%	39.29%	1.26
空头阈值2	-2.89%	20.22%	-0.14	-46.45%	-6.05%	5.60%	-1.08	-27.64%	35.71%	0.88
空头阈值3	-3.01%	20.22%	-0.15	-47.95%	-6.11%	4.57%	-1.34	-29.34%	33.93%	0.87
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

注：一级行业参照基准为所有行业等权收益率，全文同
 资料来源：Wind，华泰研究

北向资金持股市值指标

我们还可以通过北向资金持股市值的变化情况构建行业配置策略。北向持股市值变化指标一方面可以反应境外投资者加仓方向，另一方面也能具备一定的动量效应。

基于“原始值”的方式（以 orig 结尾）构建的北向资金持股策略具有良好市场表现，但是具有明显的行业偏向性。也就是说北向资金高配的消费和成长板块具有明显超额收益，但是长期仓位比较稳定，偏向性太高，起不到轮动配置的效果，不建议采用此策略。

在余下的指标中，综合分层回测以及多空阈值回测，总体上有四个指标测试表现较好：north_holdings_amount_M_yoy、north_holdings_amount_W_yoy、north_holdings_float_M_yoy、north_holdings_float_W_yoy。从结果总结来看测试来看：

1. 首先，北向资金持股数据适合通过成交额或是流通市值进行归一化处理，而且采用流通市值进行归一化的指标测试效果更好，这一点和上一小节的结论会有差异，值得注意的是，北向资金流入额关注短期交易行为，适合通过成交额进行归一化，但是北向资金持股金额关注长期仓位变化，更适合采用流通市值进行归一化。而且北向资金持股金额和行业流通市值之比表示北向资金持股比例，具有明确的经济含义。
2. 其次，北向资金持股占比变化适合通过观测同比变化来构建指标。同比变化规律更加稳定、持续时间更久，相比于环比具有更能反映长期的趋势，与我们观察北向资金持仓比例的长期变化目的相吻合。
3. 最后，基于北向资金持仓市值变化构建的指标周度和月度调整差异不大。如果是月度调仓推荐采用 north_holdings_float_M_yoy 策略，如果是周度调仓推荐 north_holdings_float_W_yoy，毕竟两者都是同比型策略，其实从周度和月度来看变化没有非常明显。

图表14：基于北向资金持股市值构建的行业配置指标

指标名称	归一化方法	信号频率	信号生成方式	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
north_holdings_amount_M_orig	除以成交额	月度	原始值	30.00%	36.52%
north_holdings_amount_M_qoq	除以成交额	月度	环比	73.33%	68.70%
north_holdings_amount_M_yoy	除以成交额	月度	同比	60.00%	55.65%
north_holdings_amount_W_orig	除以成交额	周度	原始值	33.33%	37.39%
north_holdings_amount_W_qoq	除以成交额	周度	环比	76.67%	82.61%
north_holdings_amount_W_yoy	除以成交额	周度	同比	76.67%	66.09%
north_holdings_float_M_orig	除以流通市值	月度	原始值	30.00%	39.13%
north_holdings_float_M_qoq	除以流通市值	月度	环比	73.33%	82.61%
north_holdings_float_M_yoy	除以流通市值	月度	同比	53.33%	53.91%
north_holdings_float_W_orig	除以流通市值	周度	原始值	30.00%	38.26%
north_holdings_float_W_qoq	除以流通市值	周度	环比	76.67%	86.96%
north_holdings_float_W_yoy	除以流通市值	周度	同比	66.67%	66.96%
north_holdings_orig_M_orig	原始资金数据	月度	原始值	26.67%	33.91%
north_holdings_orig_M_qoq	原始资金数据	月度	环比	73.33%	64.35%
north_holdings_orig_M_yoy	原始资金数据	月度	同比	96.67%	99.13%
north_holdings_orig_W_orig	原始资金数据	周度	原始值	26.67%	33.91%
north_holdings_orig_W_qoq	原始资金数据	周度	环比	70.00%	65.22%
north_holdings_orig_W_yoy	原始资金数据	周度	同比	60.00%	64.35%

资料来源：Wind，华泰研究

图表15： 基于北向资金持股市值构建的指标分层回测年化超额收益，分层测试单调性较好的指标采用红框标注

指标名称	一级行业					二级行业						
	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
north_holdings_amount_M_orig	8.21%	0.40%	1.88%	-3.42%	-7.28%	15.50%	7.25%	1.10%	-1.11%	-7.23%	-0.73%	7.98%
north_holdings_amount_M_qoq	10.26%	-4.58%	-1.91%	-4.76%	1.10%	9.16%	7.93%	1.13%	0.73%	-8.14%	0.24%	7.69%
north_holdings_amount_M_yoy	5.50%	1.08%	0.04%	-4.54%	-2.43%	7.94%	8.42%	0.56%	-1.14%	-4.24%	-3.70%	12.12%
north_holdings_amount_W_orig	9.71%	-0.90%	0.71%	-2.59%	-7.04%	16.75%	8.09%	2.05%	-2.34%	-6.63%	-1.79%	9.89%
north_holdings_amount_W_qoq	6.20%	2.41%	-1.45%	-6.75%	-0.58%	6.78%	8.16%	1.92%	-3.12%	-3.99%	-2.15%	10.30%
north_holdings_amount_W_yoy	10.12%	2.13%	-5.02%	-0.45%	-6.58%	16.70%	9.31%	3.54%	-1.73%	-4.57%	-5.91%	15.22%
north_holdings_float_M_orig	11.74%	1.02%	-4.30%	-0.88%	-7.32%	19.06%	9.87%	-0.24%	-1.81%	-6.88%	-0.92%	10.78%
north_holdings_float_M_qoq	9.18%	0.51%	-3.82%	-2.96%	-2.95%	12.13%	7.85%	0.38%	-3.54%	-5.99%	0.36%	7.48%
north_holdings_float_M_yoy	13.93%	0.54%	-3.15%	-6.78%	-3.80%	17.74%	10.79%	2.18%	-2.29%	-3.56%	-5.09%	15.88%
north_holdings_float_W_orig	12.80%	2.54%	-5.84%	-1.74%	-7.02%	19.82%	10.31%	-1.57%	-0.07%	-6.45%	-1.58%	11.89%
north_holdings_float_W_qoq	8.49%	2.60%	-3.79%	-4.78%	-2.22%	10.71%	6.15%	1.09%	-2.90%	-4.81%	1.38%	4.77%
north_holdings_float_W_yoy	16.65%	1.66%	-2.56%	-9.29%	-4.99%	21.64%	11.68%	4.01%	-2.28%	-5.30%	-7.12%	18.81%
north_holdings_orig_M_orig	9.51%	0.28%	-1.38%	-1.10%	-7.28%	16.79%	8.61%	3.87%	-3.53%	-6.23%	-3.12%	11.73%
north_holdings_orig_M_qoq	8.84%	-3.65%	-1.46%	-2.90%	-1.00%	9.84%	7.08%	-1.98%	-1.70%	-6.00%	2.91%	4.17%
north_holdings_orig_M_yoy	8.50%	-2.43%	-2.95%	-3.67%	0.45%	8.05%	7.50%	2.82%	0.00%	-6.37%	-1.07%	8.56%
north_holdings_orig_W_orig	9.66%	1.07%	-0.86%	-1.78%	-7.76%	17.42%	9.44%	2.46%	-2.18%	-6.00%	-3.39%	12.83%
north_holdings_orig_W_qoq	5.71%	-1.40%	-3.51%	-7.71%	7.18%	-1.48%	5.59%	-3.26%	-2.94%	-3.36%	4.71%	0.88%
north_holdings_orig_W_yoy	8.08%	1.01%	-6.24%	-3.19%	0.36%	7.72%	8.63%	2.36%	-0.95%	-8.41%	-0.53%	9.16%

注：分层 1 对应资金流入指标排名前 20% 的行业，分层 2-5 以此类推，超额收益参照的是所有行业等权基准

资料来源：Wind，华泰研究

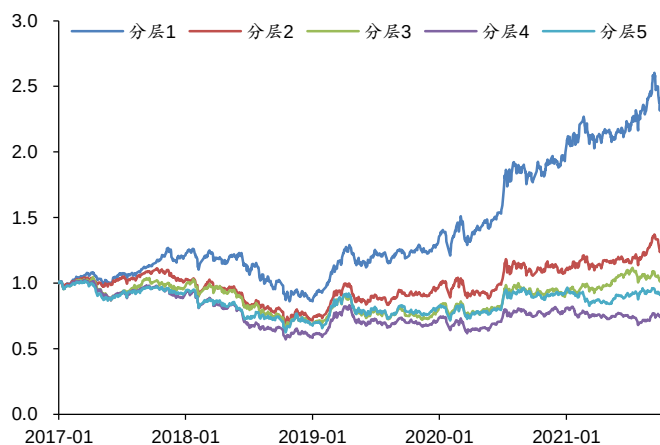
图表16： 基于北向资金持股市值构建的指标阈值测试年化超额收益，多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注

指标名称	一级行业						二级行业					
	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3
north_holdings_amount_M_orig	11.08%	4.30%	2.86%	-6.59%	-12.07%	-6.69%	9.77%	6.73%	4.23%	-2.92%	-3.75%	-3.94%
north_holdings_amount_M_qoq	7.10%	6.90%	3.03%	3.24%	-5.44%	-5.53%	11.48%	8.50%	7.25%	4.83%	1.16%	-1.40%
north_holdings_amount_M_yoy	5.27%	4.29%	2.13%	-4.63%	-5.35%	-3.23%	7.14%	8.26%	5.09%	-3.90%	-2.13%	-2.38%
north_holdings_amount_W_orig	8.32%	6.70%	4.14%	-6.86%	-8.00%	-7.36%	10.64%	7.08%	4.85%	-4.40%	-4.05%	-4.41%
north_holdings_amount_W_qoq	5.39%	1.88%	1.20%	-0.85%	-0.04%	-6.60%	3.45%	5.80%	5.04%	2.82%	-0.17%	-2.68%
north_holdings_amount_W_yoy	6.58%	5.63%	4.81%	-10.15%	-4.30%	-4.13%	11.72%	7.23%	6.01%	-2.74%	-2.37%	-2.96%
north_holdings_float_M_orig	11.96%	4.23%	2.07%	-6.59%	-2.41%	-8.92%	13.38%	5.50%	3.23%	-3.67%	-1.84%	-3.63%
north_holdings_float_M_qoq	8.96%	0.76%	-1.58%	2.67%	-1.85%	-1.75%	6.04%	7.42%	2.13%	-3.03%	-6.94%	-2.29%
north_holdings_float_M_yoy	22.38%	8.22%	3.39%	-7.79%	-3.06%	-5.21%	17.45%	7.67%	5.66%	-3.23%	-3.66%	-4.42%
north_holdings_float_W_orig	16.06%	5.78%	2.33%	-7.09%	-2.37%	-7.40%	15.75%	5.22%	3.96%	-2.89%	-2.59%	-4.42%
north_holdings_float_W_qoq	8.84%	4.58%	3.06%	-1.83%	-1.20%	0.56%	0.51%	3.96%	3.89%	8.53%	5.21%	-0.68%
north_holdings_float_W_yoy	29.95%	10.53%	6.74%	-11.21%	-4.44%	-9.15%	20.10%	9.59%	5.82%	-4.23%	-4.82%	-4.93%
north_holdings_orig_M_orig	14.50%	6.46%	3.00%	-9.86%	-3.94%	-3.55%	14.89%	7.93%	6.95%	-3.84%	-3.68%	-3.76%
north_holdings_orig_M_qoq	14.94%	6.31%	3.26%	10.13%	-1.30%	-2.65%	12.63%	7.05%	2.48%	5.92%	2.23%	-1.06%
north_holdings_orig_M_yoy	6.91%	4.64%	1.66%	4.44%	-0.27%	-0.57%	8.66%	6.19%	2.88%	-0.43%	-1.39%	-1.34%
north_holdings_orig_W_orig	15.86%	6.91%	3.72%	-9.45%	-4.73%	-4.13%	16.85%	8.87%	6.64%	-3.83%	-4.25%	-3.43%
north_holdings_orig_W_qoq	7.39%	3.03%	1.97%	16.70%	4.65%	-0.25%	7.46%	6.16%	1.47%	12.16%	4.98%	1.00%
north_holdings_orig_W_yoy	9.01%	5.16%	2.07%	6.25%	-0.32%	-1.05%	12.24%	7.39%	4.48%	1.58%	-0.32%	-2.38%

注：多头阈值 1-3 分别对应高于历史数据 90%、70%和 50%分位的行业组合；空头阈值 1-3 分别对应低于历史数据 10%、30%和 50%分位的行业组合

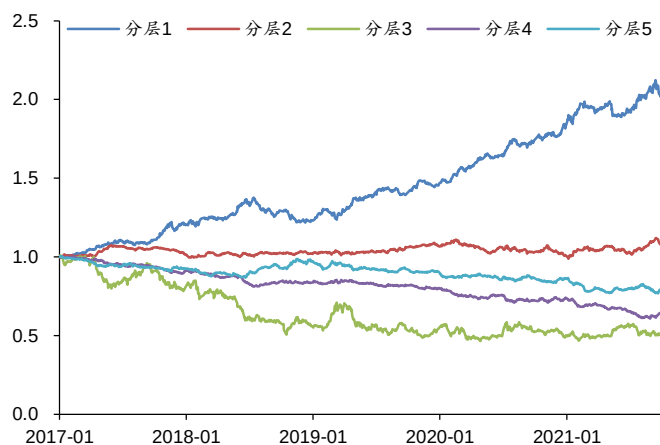
资料来源：Wind，华泰研究

图表17: north_holdings_float_W_yoy 分层多头净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表18: north_holdings_float_W_yoy 分层多头相对净值 (一级)



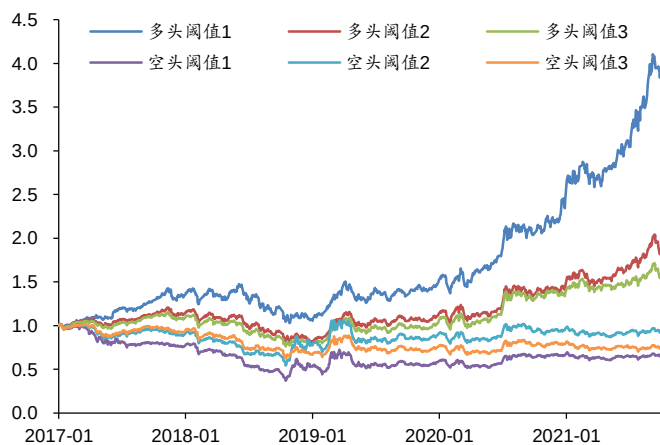
资料来源: Wind, 华泰研究

图表19: north_holdings_float_W_yoy 指标分五层测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	20.42%	21.71%	0.94	-32.20%	16.65%	8.24%	2.02	-11.21%	73.21%	1.35
分层2	5.03%	20.50%	0.25	-37.45%	1.66%	5.70%	0.29	-10.70%	48.21%	1.30
分层3	0.65%	20.61%	0.03	-37.69%	-2.56%	5.85%	-0.44	-17.54%	48.21%	0.80
分层4	-6.08%	19.54%	-0.31	-44.48%	-9.29%	6.12%	-1.52	-39.82%	28.57%	0.77
分层5	-1.74%	20.23%	-0.09	-38.48%	-4.99%	6.52%	-0.77	-23.72%	39.29%	0.97
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

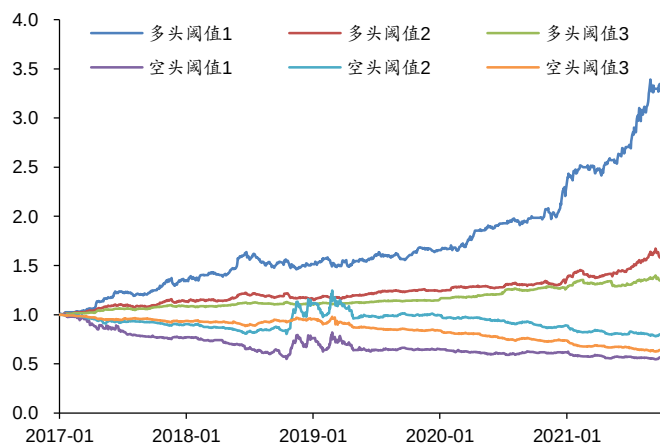
资料来源: Wind, 华泰研究

图表20: north_holdings_float_W_yoy 多空测试净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表21: north_holdings_float_W_yoy 多空测试相对净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表22: north_holdings_float_W_yoy 指标多空测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值1	34.20%	23.14%	1.48	-30.29%	29.95%	11.81%	2.54	-10.57%	69.64%	2.45
多头阈值2	14.13%	20.93%	0.68	-33.50%	10.53%	6.16%	1.71	-5.90%	67.86%	1.50
多头阈值3	10.23%	20.32%	0.50	-33.84%	6.74%	4.04%	1.67	-4.82%	69.64%	1.41
空头阈值1	-8.64%	27.64%	-0.31	-63.48%	-11.21%	17.22%	-0.65	-45.20%	37.50%	1.00
空头阈值2	-1.47%	25.28%	-0.06	-46.81%	-4.44%	14.53%	-0.31	-37.32%	37.50%	1.36
空头阈值3	-6.11%	20.61%	-0.30	-38.50%	-9.15%	6.58%	-1.39	-37.36%	28.57%	0.91
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

资料来源: Wind, 华泰研究

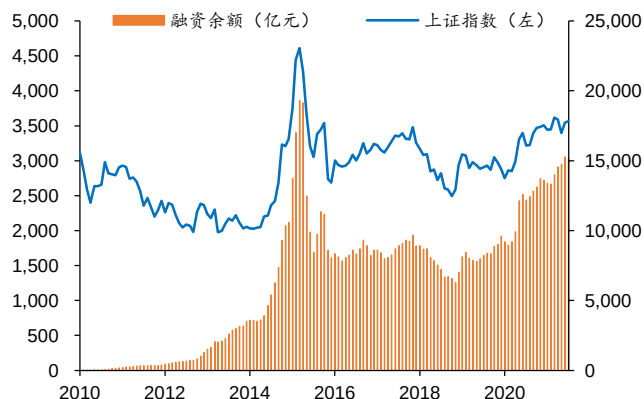
基于两融资金的行业轮动策略

融资融券主要反应杠杆交易者资金流向。融资就是投资者以资金或证券作为质押借入资金购买证券的行为，一般融资买入是看好后市的表现；融券就是投资者以资金或证券作为质押借入证券再卖出的行为，一般融券卖出是看衰后市的表现。我们主要关注以下五个指标的变化情况：

1. 融资买入额：融资买入额是融资融券核心指标，即通过抵押借入资金购买证券的总金额。融资买入额是每日单独统计，计算方式为当日融资买入成交金额-当日融资合约了结金额。
2. 融资偿还额：融资偿还额是归还融资的金额，具体计算方式通过当日直接还款额+当日卖券还款额+当日融资强制平仓额+当日融资正权益调整-当日融资负权益调整计算。
3. 净融资：为每日融资买入额和融资偿还额之差。
4. 融资余额：投资者每日融资买进与归还借款间的差额累积后的金额。当日融资余额计算方式为：前日融资余额+当日融资买入额-当日融资偿还额。
5. 融券余额：融券卖出额与每日偿还融券额的差额累积后的金额。当日融券余额为前日融券余额+当日融券卖出额-当日融券偿还额。

从各项金额历史变化来看，融资业务占据主导地位，融券业务从 2020 年才开始大规模上升，截止目前融资业务和融券业务规模差不多相差 10 倍。通常说的两融余额和融资余额的数值比较接近，为避免重复本文只选取了融资余额进行计算。融资融券相对较为活跃的时候往往对应股市高点，所以两融资金也是股市重要的推动力量。

图表23： 全市场融资余额变化与上证综指走势对比



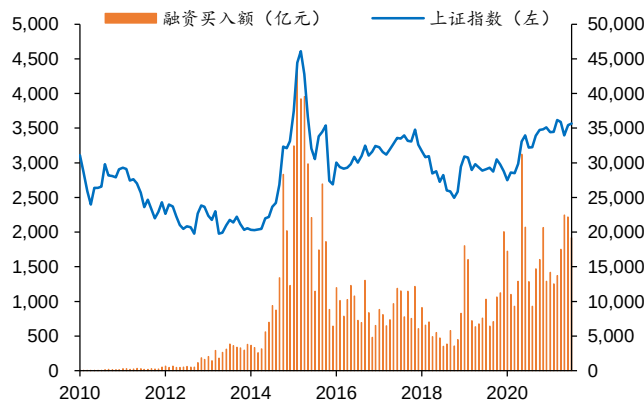
资料来源：Wind，华泰研究

图表24： 全市场融券余额变化与上证综指走势对比



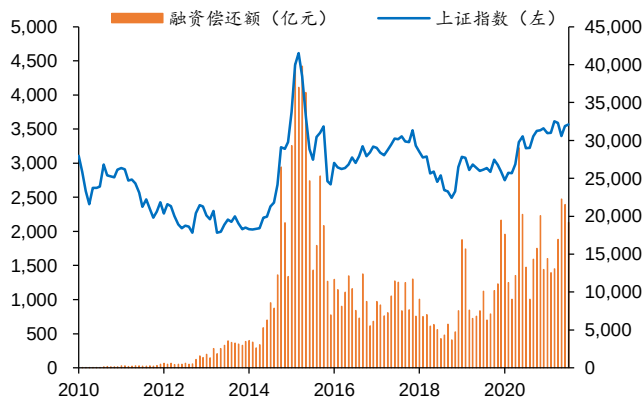
资料来源：Wind，华泰研究

图表25： 全市场融资买入额变化与上证综指走势对比



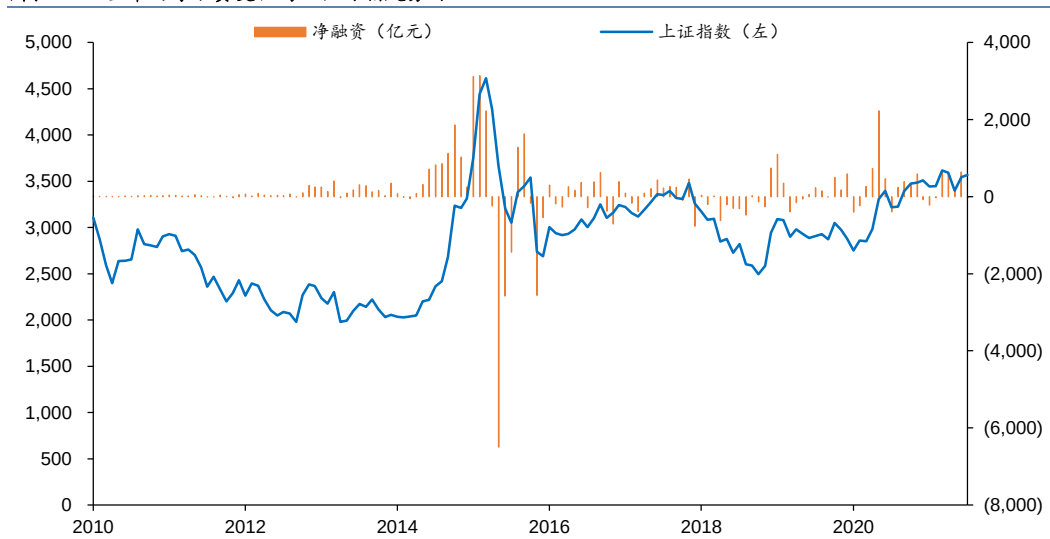
资料来源：Wind，华泰研究

图表26： 全市场融资偿还额变化与上证综指走势对比



资料来源：Wind，华泰研究

图表27： 全市场净融资变化与上证综指走势对比



资料来源：Wind，华泰研究

融资买入额、融资偿还额以及净融资三类指标反映的是每天融资情况的边际变化，表示增量信息。融资余额和融券余额反应的是每只股票累计的融资融券金额，表示存量信息。从构建逻辑上来说融资余额、融资买入额以及净融资额增大，买入股票的金额也就越多，所以是正向指标；融资偿还额以及融券余额增大，意味着资金从股市流出，属于反向指标。在构建最终的行业配置指标时，我们将融资偿还额与融券余额的数据取负数后进行计算。

我们采用与北向资金相同的方式进行指标构建，即先对原始数据做归一化处理、然后按周度和月度汇总、最后选择是否进行同比环比变化生成最后的行业配置指标。对于指示增量信息的指标会按周度和月度进行加总，对于指示存量信息的指标直接取每周或每月最后一个值计算。对于存量指标中的融资余额，我们计算每个行业融资余额在全市场占比以减少其行业偏向性。下表是以融资买入额为例展示最终构建指标。

图表28： 基于融资买入额数据构建的行业配置指标

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率
margin_borrow_amount_M_orig	融资买入额	除以成交额	月度
margin_borrow_amount_M_qoq	融资买入额	除以成交额	月度
margin_borrow_amount_M_yoy	融资买入额	除以成交额	月度
margin_borrow_amount_W_orig	融资买入额	除以成交额	周度
margin_borrow_amount_W_qoq	融资买入额	除以成交额	周度
margin_borrow_amount_W_yoy	融资买入额	除以成交额	周度
margin_borrow_float_M_orig	融资买入额	除以流通市值	月度
margin_borrow_float_M_qoq	融资买入额	除以流通市值	月度
margin_borrow_float_M_yoy	融资买入额	除以流通市值	月度
margin_borrow_float_W_orig	融资买入额	除以流通市值	周度
margin_borrow_float_W_qoq	融资买入额	除以流通市值	周度
margin_borrow_float_W_yoy	融资买入额	除以流通市值	周度
margin_borrow_orig_M_orig	融资买入额	原始资金数据	月度
margin_borrow_orig_M_qoq	融资买入额	原始资金数据	月度
margin_borrow_orig_M_yoy	融资买入额	原始资金数据	月度
margin_borrow_orig_W_orig	融资买入额	原始资金数据	周度
margin_borrow_orig_W_qoq	融资买入额	原始资金数据	周度
margin_borrow_orig_W_yoy	融资买入额	原始资金数据	周度

资料来源：Wind，华泰研究

基于两融资金数据构建的指标总计有 90 个，这里我们直接依据如下原则对指标进行筛选：

1. 指标不能具有明显的行业偏向性，行业覆盖率需要超过 50%。
2. 分层回测需要有单调性，分层组合 1 相对于组合 5 的年化超额收益需要超过 5%。
3. 阈值测试中，多头和空头需要有明显的多空超额收益，这里我们给定了如下规则：多头回测中，多头阈值 1 或是多头阈值 2（历史分位数超过 90%或 70%以上）两个组合中有任意一个超额收益为正即通过检验；空头回测中，空头阈值 1 或是空头阈值 2（历史分位数低于 10%或 30%以上）两个组合中有任意一个超额收益（相对于行业等权基准）为负即通过检验。
4. 上述三条标准需要在一级和二级行业上检验都通过。

最后只有两个基于融资余额构建的指标最终通过检验：`margin_tr_balance_orig_M_yoy` 和 `margin_tr_balance_orig_W_yoy`。两个指标构建思路一致，即观察融资买入金额增长幅度来判断买入行业的效果。

图表29：最终通过筛选的两融资金指标列表

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率	信号生成方式	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
<code>margin_tr_balance_orig_M_yoy</code>	融资余额	原始资金数据	月度	同比	60.00%	62.61%
<code>margin_tr_balance_orig_W_yoy</code>	融资余额	原始资金数据	周度	同比	63.33%	60.87%

资料来源：Wind，华泰研究

图表30：筛选出的两融资金指标分层回测年化超额收益

行业类别	指标名称	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
一级行业	<code>margin_tr_balance_orig_M_yoy</code>	5.55%	8.21%	-5.05%	-2.02%	-6.54%	12.09%
	<code>margin_tr_balance_orig_W_yoy</code>	4.31%	6.25%	-3.72%	-0.30%	-6.39%	10.70%
二级行业	<code>margin_tr_balance_orig_M_yoy</code>	6.69%	2.51%	-1.19%	-1.96%	-3.00%	9.69%
	<code>margin_tr_balance_orig_W_yoy</code>	7.55%	-1.01%	-2.40%	-0.56%	-3.40%	10.95%

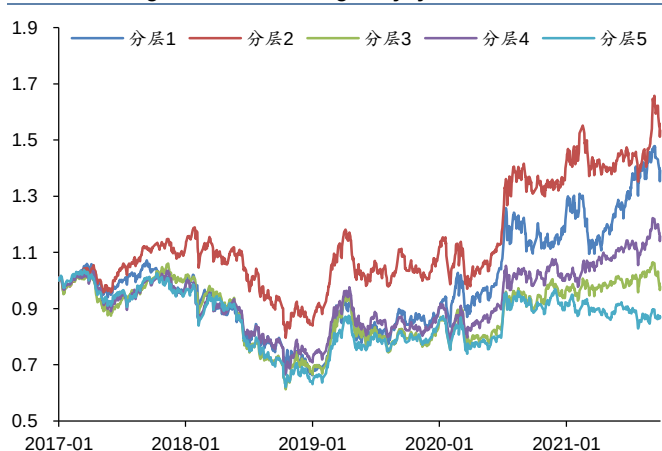
资料来源：Wind，华泰研究

图表31：筛选出的两融资金指标阈值测试年化超额收益

行业类别	指标名称	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3
一级行业	<code>margin_tr_balance_orig_M_yoy</code>	13.20%	4.39%	7.05%	-4.50%	-3.63%	-4.49%
	<code>margin_tr_balance_orig_W_yoy</code>	11.78%	6.12%	6.70%	-3.42%	-4.74%	-4.16%
二级行业	<code>margin_tr_balance_orig_M_yoy</code>	10.09%	7.50%	4.11%	-4.15%	-1.26%	-1.68%
	<code>margin_tr_balance_orig_W_yoy</code>	9.48%	9.38%	4.90%	-3.01%	-2.65%	-2.13%

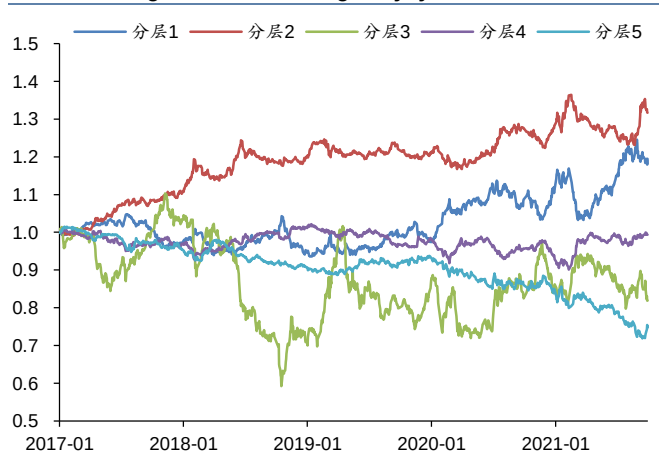
资料来源：Wind，华泰研究

图表32：`margin_tr_balance_orig_W_yoy` 分层多头净值（一级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表33：`margin_tr_balance_orig_W_yoy` 分层多头相对净值（一级）



资料来源：Wind，华泰研究

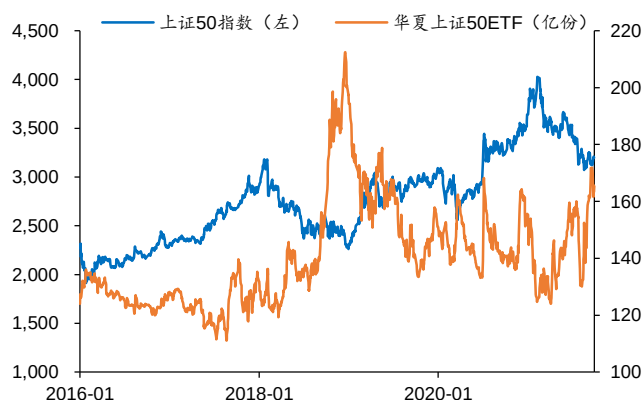
基于 ETF 资金的行业轮动策略

ETF 资金流向和北向、两融等资金流指标含义不同，不能直接反映交易资金变化情况。通常所说的 ETF 资金流是通过份额变化来估算的。ETF 份额增长需要投资者指在一级市场采用“一揽子”股票申购，所以 ETF 处于资金流入状态是指一级市场上申购 ETF 的投资者多于赎回的投资者。ETF 资金流之所以被关注是因为申赎操作需要较高门槛，其变化反应了机构投资者操作方向。一般来说，ETF 资金流入时存在三种交易模式：

1. 长线资金的申购：一般是大资金希望长期布局某个 ETF，会直接在一级市场申购以便于流通。
2. 二级市场的买入以及套利：主要是指投资者在二级市场直接买入 ETF，引起二级市场的 ETF 存在溢价，套利者迅速申购 ETF 在二级市场卖出抹平价差，间接导致 ETF 份额上升。
3. 在股市下行时规避个股风险：对于机构投资者来说跌停的股票存在无法卖出的风险，可以将股票替换成 ETF 以增强流动性。

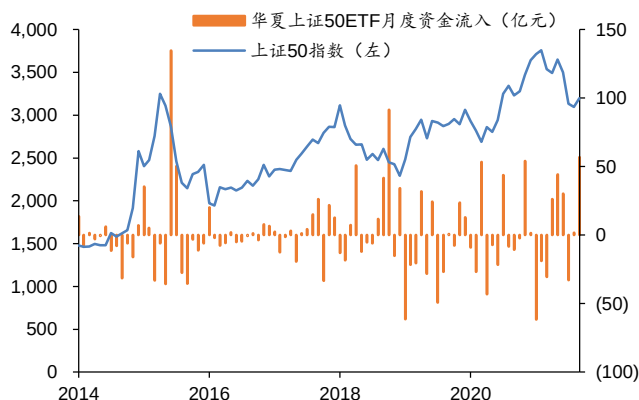
多种交易模型作用下导致 ETF 份额影响机制较为复杂，前两个交易模式 ETF 份额增长是对后市看好的表现，第三个交易模式为避险操作、算是利空表现。从历史统计来看 ETF 资金大量流入时往往是 ETF 大幅下跌时或是市场底部，避险资金和抄底资金都有很大的比重。

图表34： 上证 50 指数和 50ETF 份额变化情况



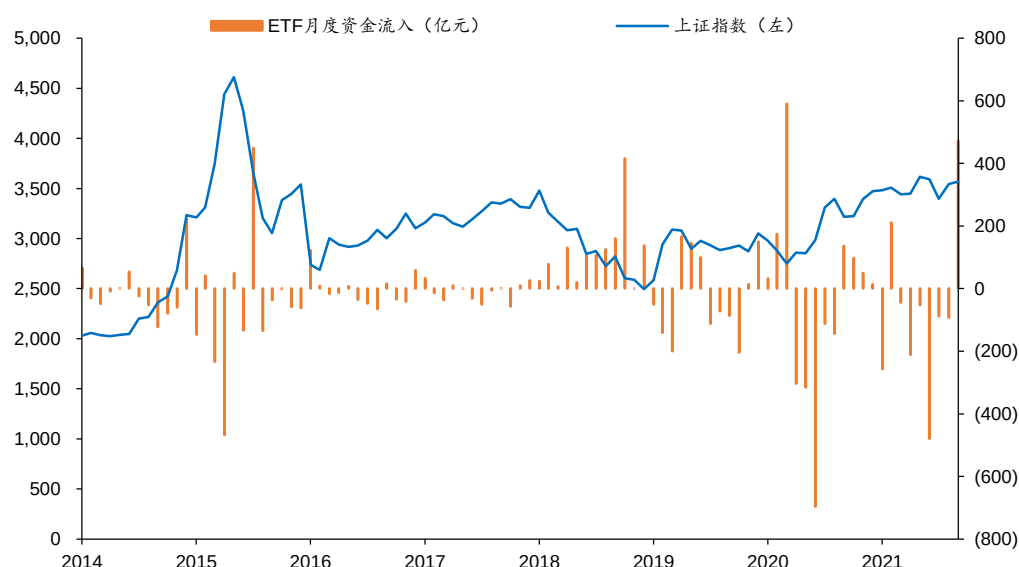
资料来源：Wind，华泰研究

图表35： 上证 50 指数和 50ETF 月度资金流入情况



资料来源：Wind，华泰研究

图表36： 上证指数走势和全市场 ETF 资金月度净流入数量对比



资料来源：Wind，华泰研究

ETF 资金流向策略

我们遵循“资金流入带动行业上涨”的逻辑进行指标构建，即认为 ETF 资金流入较多的行业可能具有更高的上涨概率。具体将每个 ETF 的资金流数据折算到单只股票，再依据成分股行业归属进行归并，估算每个行业在 ETF 视角下的资金流变化情况：

1. 首先计算每个 ETF 的资金流数据，采用 ETF 份额日度变化乘以当日的 ETF 净值计算资金流入量。为了规避 ETF 份额拆分等操作带来的影响，实际计算时只保留因为申购赎回而变化的 ETF 份额，其余的份额数据置为空。
2. 根据每个 ETF 跟踪指数的成分股信息，基于流通市值计算个股权重，然后将 ETF 资金流数据拆分到单只股票上，得到个股因为 ETF 份额变动带来的资金流情况
3. 将个股 ETF 资金流按照行业归属合并到行业层面，得到行业 ETF 资金流。我们根据全市场所有 ETF 和主题行业 ETF 两个口径，统计了两组行业 ETF 资金流数据。
4. 得到行业 ETF 资金流数据后，继续按照北向和两融资金指标构建方法，进行归一化处理、周度或月度归并以及同比环比变换，得到 ETF 资金流向配置指标。

从分层测试结果上来看，ETF 资金流指标回测表现不好。大部分行业在 ETF 资金大幅流入时收益为负，分层 1 的回测收益普遍低于分层 5。回测结果不好的原因可能在于 ETF 申购较多的时间一般为下跌行情，此时申购行为很可能是出于避险需要、而不是看好未来一段时间 ETF 的表现。全市场 ETF 和行业主题 ETF 回测表现基本一致，基于行业主题 ETF 构建的策略分层 1-分层 5 收益为负的概率更高。

一级行业测试中表现最好的是 allETF_amount_M_yoy，该指标主要是看行业月度的 ETF 资金流同比变化情况。在目前的构建方式下，同比观察资金流变化相当于从较长的时间尺度判断市场对于此行业相关 ETF 是否值得买入。但是 allETF_amount_M_yoy 指标在二级行业上回测表现一般，说明结果不太稳定。

总体来说 ETF 资金的份额增加还是容易处在下跌区间之中，难以形成稳定的买入信号，不建议直接通过 ETF 资金流指标构建行业配置策略。

图表37：全市场 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率	信号生成方式	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
allETF_amount_M_orig	全市场 ETF	除以成交额	月度	原始值	-0.84%	1.64%	7.17%	-3.82%	-4.23%	3.39%
allETF_amount_M_qoq	全市场 ETF	除以成交额	月度	环比	1.75%	5.13%	0.04%	0.74%	-7.85%	9.59%
allETF_amount_M_yoy	全市场 ETF	除以成交额	月度	同比	7.28%	-0.52%	4.27%	0.11%	-10.19%	17.47%
allETF_amount_W_orig	全市场 ETF	除以成交额	周度	原始值	-5.70%	1.47%	2.81%	-4.46%	8.12%	-13.82%
allETF_amount_W_qoq	全市场 ETF	除以成交额	周度	环比	-0.85%	-2.28%	-1.54%	1.75%	4.70%	-5.54%
allETF_amount_W_yoy	全市场 ETF	除以成交额	周度	同比	-3.42%	2.18%	2.25%	-2.21%	2.85%	-6.27%
allETF_float_M_orig	全市场 ETF	除以流通市值	月度	原始值	-1.82%	1.93%	2.43%	-3.75%	1.11%	-2.93%
allETF_float_M_qoq	全市场 ETF	除以流通市值	月度	环比	-3.33%	4.27%	-2.15%	1.81%	-0.12%	-3.21%
allETF_float_M_yoy	全市场 ETF	除以流通市值	月度	同比	2.29%	1.57%	0.24%	-2.75%	0.36%	1.93%
allETF_float_W_orig	全市场 ETF	除以流通市值	周度	原始值	-6.18%	3.64%	-2.28%	-1.40%	7.81%	-13.99%
allETF_float_W_qoq	全市场 ETF	除以流通市值	周度	环比	-0.81%	1.35%	0.25%	-1.24%	1.36%	-2.17%
allETF_float_W_yoy	全市场 ETF	除以流通市值	周度	同比	-5.67%	3.30%	1.26%	-3.07%	6.61%	-12.28%
allETF_orig_M_orig	全市场 ETF	原始资金数据	月度	原始值	-1.10%	0.72%	0.32%	0.17%	-0.91%	-0.19%
allETF_orig_M_qoq	全市场 ETF	原始资金数据	月度	环比	1.66%	-4.36%	-0.05%	5.15%	-2.67%	4.33%
allETF_orig_M_yoy	全市场 ETF	原始资金数据	月度	同比	1.14%	0.12%	0.93%	-0.80%	-2.10%	3.24%
allETF_orig_W_orig	全市场 ETF	原始资金数据	周度	原始值	-1.73%	-1.08%	-6.00%	3.13%	5.63%	-7.35%
allETF_orig_W_qoq	全市场 ETF	原始资金数据	周度	环比	-0.50%	-0.43%	1.62%	-3.83%	2.70%	-3.20%
allETF_orig_W_yoy	全市场 ETF	原始资金数据	周度	同比	-2.49%	0.66%	-1.68%	-3.01%	6.36%	-8.85%

资料来源：Wind，华泰研究

图表38： 主题行业 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率	信号生成方式	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
indusETF_amount_M_orig	行业主题 ETF	除以成交额	月度	原始值	-4.09%	-0.37%	0.87%	3.49%	0.09%	-4.18%
indusETF_amount_M_qoq	行业主题 ETF	除以成交额	月度	环比	-0.23%	-1.56%	0.78%	-2.76%	5.05%	-5.28%
indusETF_amount_M_yoy	行业主题 ETF	除以成交额	月度	同比	-0.52%	0.90%	3.49%	-1.23%	-1.26%	0.74%
indusETF_amount_W_orig	行业主题 ETF	除以成交额	周度	原始值	-3.25%	-2.71%	3.39%	1.41%	2.40%	-5.65%
indusETF_amount_W_qoq	行业主题 ETF	除以成交额	周度	环比	2.84%	0.74%	-3.26%	0.33%	0.84%	2.00%
indusETF_amount_W_yoy	行业主题 ETF	除以成交额	周度	同比	3.03%	-0.22%	1.94%	-1.83%	-1.45%	4.48%
indusETF_float_M_orig	行业主题 ETF	除以流通市值	月度	原始值	-4.88%	1.38%	1.67%	-1.31%	3.27%	-8.15%
indusETF_float_M_qoq	行业主题 ETF	除以流通市值	月度	环比	-3.96%	1.58%	-2.37%	1.75%	3.98%	-7.94%
indusETF_float_M_yoy	行业主题 ETF	除以流通市值	月度	同比	-3.36%	5.16%	-0.17%	-0.21%	0.31%	-3.67%
indusETF_float_W_orig	行业主题 ETF	除以流通市值	周度	原始值	-4.95%	-0.42%	4.13%	0.35%	2.16%	-7.11%
indusETF_float_W_qoq	行业主题 ETF	除以流通市值	周度	环比	0.05%	3.84%	-1.57%	2.15%	-3.58%	3.63%
indusETF_float_W_yoy	行业主题 ETF	除以流通市值	周度	同比	2.34%	2.80%	-1.17%	-3.76%	1.62%	0.72%
indusETF_orig_M_orig	行业主题 ETF	原始资金数据	月度	原始值	-2.37%	-3.40%	-1.82%	0.87%	6.10%	-8.47%
indusETF_orig_M_qoq	行业主题 ETF	原始资金数据	月度	环比	-3.07%	2.69%	-4.36%	-0.20%	4.62%	-7.70%
indusETF_orig_M_yoy	行业主题 ETF	原始资金数据	月度	同比	-2.84%	1.19%	0.73%	-5.04%	5.72%	-8.56%
indusETF_orig_W_orig	行业主题 ETF	原始资金数据	周度	原始值	-3.25%	-1.61%	1.18%	-2.23%	5.78%	-9.04%
indusETF_orig_W_qoq	行业主题 ETF	原始资金数据	周度	环比	-3.20%	5.87%	-3.85%	2.23%	-1.19%	-2.00%
indusETF_orig_W_yoy	行业主题 ETF	原始资金数据	周度	同比	-2.60%	3.32%	2.45%	-5.55%	2.25%	-4.84%

资料来源：Wind，华泰研究

趋势型 ETF 资金流向策略

原始的 ETF 资金流向指标回测表现一般，我们可以考虑对 ETF 份额变化过程中不同的交易者行为进行分析滤除，只保留部分 ETF 份额数据提高策略效果。基于上述思路可以给出如下策略优化方法：在统计资金流向数据时只保留份额增长与 ETF 价格变化同向的资金流数据，也就只保留趋势型投资者的资金流数据，剔除在下跌时申购或是上涨时赎回的资金数据。经过筛选后的资金数据采用和前文一样的算法生成行业资金流指标。

从全市场指标的测试结果可以看到，经过筛选后的 ETF 资金流指标回测表现有明显的改进。有 7 个指标展现出了显著的分层效果。说明趋势性 ETF 资金流具有一定的收益预测作用，值得作为投资参考。

图表39： 筛选后的全市场 ETF 资金流指标一级行业分层测试年化超额收益，多头和空头收益都比较明显的指标采用红框标注

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率	信号生成方式	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
allETFselect_amount_M_orig	全市场 ETF 筛选	除以成交额	月度	原始值	4.04%	0.33%	-4.23%	1.95%	-2.19%	6.23%
allETFselect_amount_M_qoq	全市场 ETF 筛选	除以成交额	月度	环比	4.74%	7.43%	0.28%	-2.79%	-9.21%	13.95%
allETFselect_amount_M_yoy	全市场 ETF 筛选	除以成交额	月度	同比	7.50%	5.26%	2.60%	-4.19%	-10.07%	17.57%
allETFselect_amount_W_orig	全市场 ETF 筛选	除以成交额	周度	原始值	-5.52%	2.45%	-2.10%	6.07%	0.55%	-6.08%
allETFselect_amount_W_qoq	全市场 ETF 筛选	除以成交额	周度	环比	-8.05%	-0.98%	2.84%	1.94%	6.16%	-14.21%
allETFselect_amount_W_yoy	全市场 ETF 筛选	除以成交额	周度	同比	-3.70%	-2.05%	-0.67%	3.17%	5.60%	-9.30%
allETFselect_float_M_orig	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	月度	原始值	2.49%	-1.41%	-3.21%	-0.05%	2.82%	-0.33%
allETFselect_float_M_qoq	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	月度	环比	3.15%	1.87%	2.78%	-2.27%	-5.63%	8.78%
allETFselect_float_M_yoy	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	月度	同比	4.23%	3.05%	-0.32%	-1.27%	-4.49%	8.72%
allETFselect_float_W_orig	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	周度	原始值	-4.76%	1.55%	0.42%	0.79%	3.28%	-8.04%
allETFselect_float_W_qoq	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	周度	环比	-8.16%	0.28%	-0.14%	2.56%	7.49%	-15.65%
allETFselect_float_W_yoy	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	周度	同比	-4.25%	0.69%	-2.50%	5.64%	2.61%	-6.87%
allETFselect_orig_M_orig	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	月度	原始值	1.85%	2.56%	-4.84%	1.66%	-1.82%	3.67%
allETFselect_orig_M_qoq	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	月度	环比	8.53%	-3.65%	2.76%	-3.19%	-4.55%	13.08%
allETFselect_orig_M_yoy	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	月度	同比	6.21%	3.72%	-4.14%	-3.98%	-2.06%	8.26%
allETFselect_orig_W_orig	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	周度	原始值	-6.19%	0.64%	1.63%	-1.34%	5.17%	-11.36%
allETFselect_orig_W_qoq	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	周度	环比	-7.39%	0.73%	-3.15%	7.13%	2.83%	-10.23%
allETFselect_orig_W_yoy	全市场 ETF 筛选	原始资金数据	周度	同比	-7.98%	-0.55%	1.24%	2.42%	4.99%	-12.97%

资料来源：Wind，华泰研究

下表给出了最终通过检验的四个 ETF 资金流指标。从指标构建逻辑上来看，建议通过月度同比的方式刻画 ETF 资金流的变化情况。也就是观察每月 ETF 资金流入额相比于去年同期改进情况。行业主题 ETF 资金流指标表现弱于全市场 ETF，可能由于宽基指数 ETF 体量更大、交易者更多，资金流变化更容易带动相关股票的上涨。

四个指标中 allETFselect_amount_M_yoy 指标表现明显优于其他三个指标。从详细的分层回测结果来看，allETFselect_amount_M_yoy 指标从超额收益、月度胜率以及信息比率来看都具有明显的分层效果。

图表40：通过检验的 ETF 资金流指标

指标名称	数据类型	归一化方法	信号频率	信号生成方式	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
allETFselect_float_M_qoq	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	月度	环比	80.00%	74.78%
allETFselect_float_M_yoy	全市场 ETF 筛选	除以流通市值	月度	同比	76.67%	70.43%
allETFselect_amount_M_yoy	全市场 ETF 筛选	除以成交额	月度	同比	80.00%	67.83%
indusETFselect_float_M_yoy	行业主题 ETF 筛选	除以流通市值	月度	同比	76.67%	68.70%

资料来源：Wind，华泰研究

图表41：筛选出 ETF 资金指标分层回测年化超额收益

行业类别	指标名称	分层 1	分层 2	分层 3	分层 4	分层 5	分层 1-分层 5
一级行业	allETFselect_float_M_qoq	3.15%	1.87%	2.78%	-2.27%	-5.63%	8.78%
	allETFselect_float_M_yoy	4.23%	3.05%	-0.32%	-1.27%	-4.49%	8.72%
	allETFselect_amount_M_yoy	7.50%	5.26%	2.60%	-4.19%	-10.07%	17.57%
	indusETFselect_float_M_yoy	5.22%	5.32%	-1.95%	-3.57%	-3.37%	8.58%
二级行业	allETFselect_float_M_qoq	4.70%	2.23%	-1.36%	-2.92%	-0.75%	5.46%
	allETFselect_float_M_yoy	6.81%	-0.68%	-0.30%	-2.91%	-1.30%	8.12%
	allETFselect_amount_M_yoy	10.12%	-0.45%	-2.25%	-4.34%	-2.42%	12.54%
	indusETFselect_float_M_yoy	6.34%	2.88%	-2.31%	-5.22%	-0.59%	6.93%

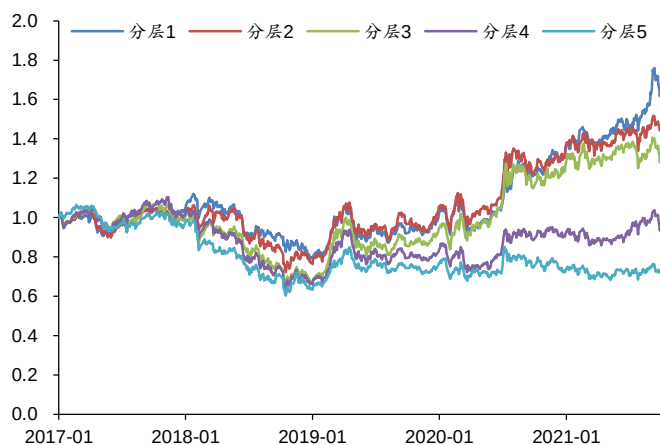
资料来源：Wind，华泰研究

图表42：筛选出的 ETF 资金指标阈值回测年化超额收益

行业类别	指标名称	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	空头阈值 1	空头阈值 2	空头阈值 3
一级行业	allETFselect_float_M_qoq	2.61%	6.48%	2.43%	-1.62%	-2.01%	0.45%
	allETFselect_float_M_yoy	4.31%	8.87%	4.46%	-4.04%	0.59%	2.41%
	allETFselect_amount_M_yoy	10.43%	8.94%	3.33%	-7.95%	-2.16%	-2.54%
	indusETFselect_float_M_yoy	0.77%	4.81%	3.47%	-0.60%	0.99%	-1.76%
二级行业	allETFselect_float_M_qoq	4.65%	13.46%	8.73%	-1.97%	-0.56%	-3.56%
	allETFselect_float_M_yoy	4.38%	11.26%	3.81%	-4.56%	4.01%	-1.32%
	allETFselect_amount_M_yoy	19.29%	10.37%	7.16%	-5.43%	-0.36%	-5.51%
	indusETFselect_float_M_yoy	3.77%	7.53%	5.56%	-3.30%	-0.42%	-1.39%

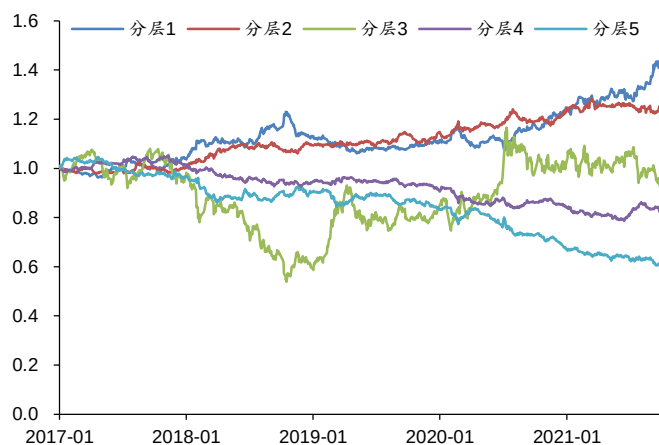
资料来源：Wind，华泰研究

图表43: allETFselect_amount_M_yoy 分层多头净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表44: allETFselect_amount_M_yoy 层多头相对净值 (一级)



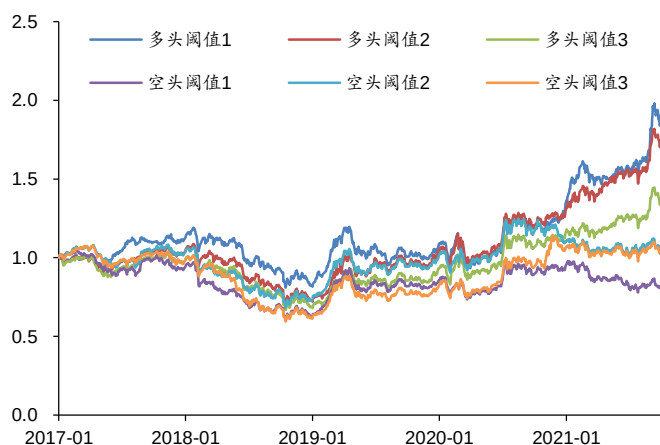
资料来源: Wind, 华泰研究

图表45: allETFselect_amount_M_yoy 指标分五层测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	11.36%	19.70%	0.58	-29.62%	7.50%	7.37%	1.02	-13.86%	64.29%	1.25
分层2	8.69%	20.75%	0.42	-32.19%	5.26%	5.68%	0.93	-5.30%	58.93%	1.55
分层3	5.90%	21.01%	0.28	-38.78%	2.60%	5.87%	0.44	-9.21%	60.71%	0.94
分层4	-1.03%	20.60%	-0.05	-42.50%	-4.19%	5.78%	-0.73	-25.15%	35.71%	1.14
分层5	-6.76%	19.49%	-0.35	-43.42%	-10.07%	7.81%	-1.29	-42.88%	30.36%	0.79
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

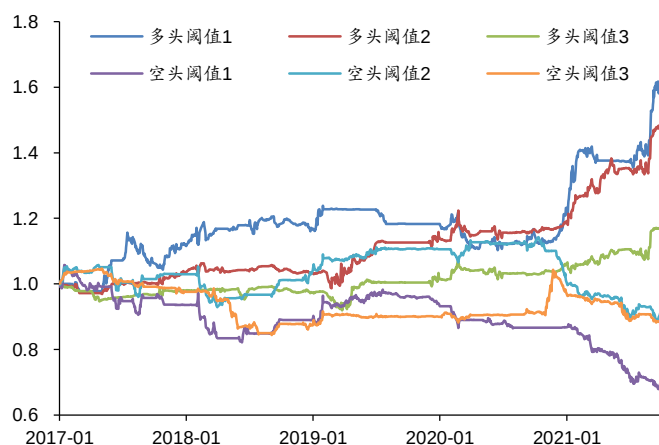
资料来源: Wind, 华泰研究

图表46: allETFselect_amount_M_yoy 多空测试净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表47: allETFselect_amount_M_yoy 多空测试相对净值 (一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表48: allETFselect_amount_M_yoy 指标多空测试结果 (一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值1	14.46%	19.94%	0.72	-32.01%	10.43%	8.66%	1.20	-10.95%	50.00%	2.72
多头阈值2	12.62%	20.82%	0.61	-34.95%	8.94%	7.71%	1.16	-7.28%	64.29%	1.98
多头阈值3	6.86%	20.01%	0.34	-35.36%	3.33%	5.78%	0.58	-8.27%	62.50%	1.18
空头阈值1	-4.44%	19.15%	-0.23	-42.87%	-7.95%	8.56%	-0.93	-36.88%	26.79%	1.01
空头阈值2	1.33%	19.61%	0.07	-36.93%	-2.16%	6.80%	-0.32	-22.23%	41.07%	1.01
空头阈值3	0.77%	20.19%	0.04	-44.84%	-2.54%	6.04%	-0.42	-19.38%	37.50%	1.17
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

资料来源: Wind, 华泰研究

基于产业资本的行业轮动策略

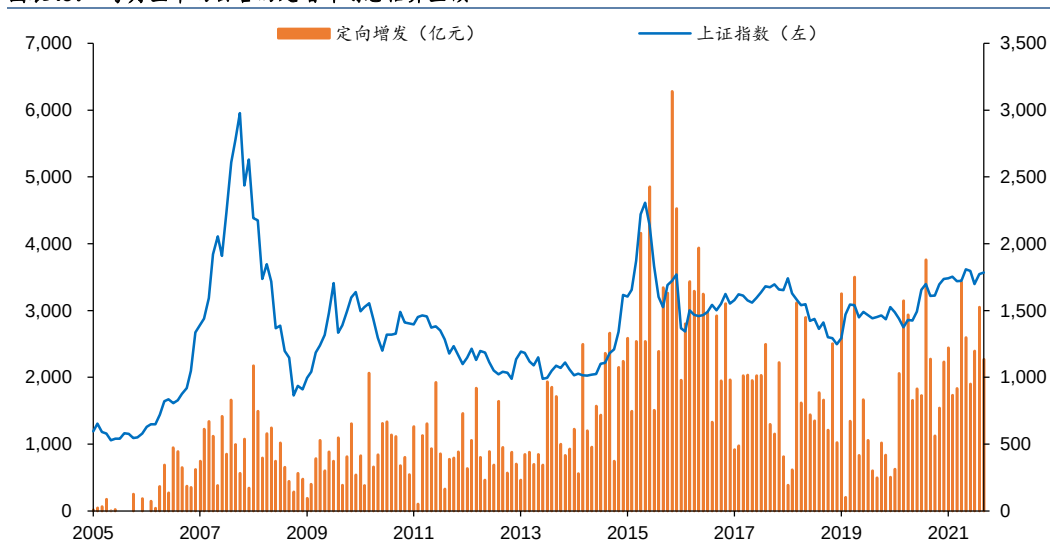
产业资本数据相对来说比较离散，定增、回购以及限售解禁等产业资本行为更具有事件特征。我们会关注触发了产业资本变化事件后股票价格如何反馈，以及相关的行业指数是否会出现连锁反应。

定向增发策略

定向增发是指上市公司为了收购资产、项目融资等目的，向符合条件的少数特定投资者非公开发行的行为。一般来说，进行定向增发的公司具有较强的扩张意愿，正处于公司的扩张时期，一定程度上是利好事件。但是定向增发往往具有一定的折价，这也一定程度上会压制股票价格。

从统计上来说，定增容易出现在股市行情高点，上市公司想在公司股价高位尽可能多筹集资金。历史统计来看，在 2015 年至 2016 年股市处于高位时定增计划发布的比较频繁。近两年股市持续上涨，定增计划发布数量也有明显提高。

图表49： 每月全市场公告的定增计划总估算金额



注：缺失的资金数据采用预案公告日股价的 80% 估算定增计划金额

资料来源：Wind，华泰研究

定向增发持续的流程较长，中间存在董事会决议、股东大会批准、发审委通过、证监会核准通过、股票发行多个重要的节点，每个节点对市场的影响都存在差异：

1. 预案公告日：公司召开董事会公告定向增发预案，并提议召开股东大会。
2. 股东大会公告日：公司召开股东大会，公告定向增发方案，将正式申报材料报证监会。
3. 发审委通过公告日：申请经证监会发审会审核通过。
4. 证监会通过公告日：审核通过后公司公告证监会书面核准文件。
5. 增发公告日：公司召开董事会审议通过定增具体内容，公告增发方案细节。

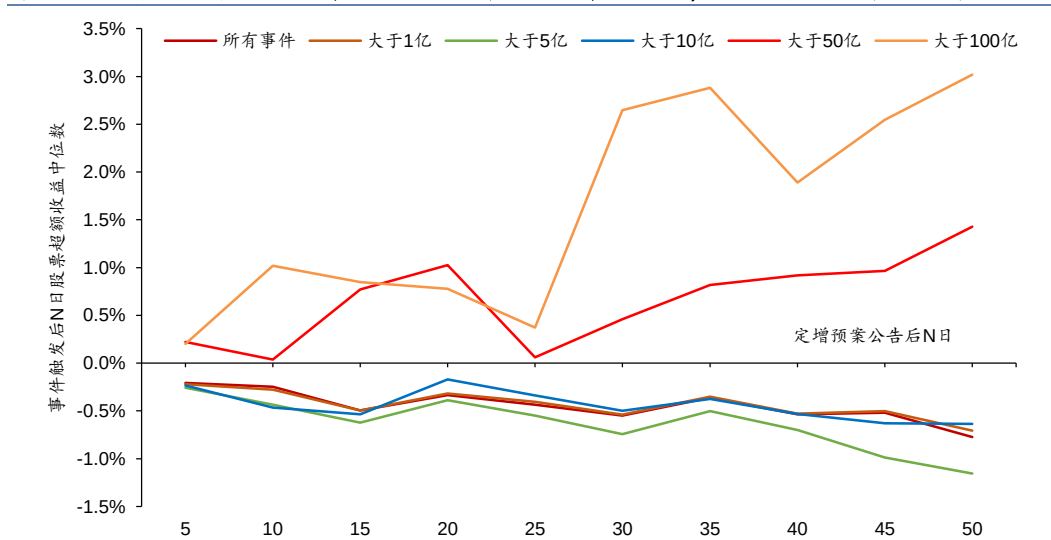
上述五个过程中，最重要的是预案公告日（告知市场定增）、发审委通过公告日（申请获批）、增发公告日（方案细节落地），我们主要针对这三个时间点讨论定增事件对股票以及相关行业价格走势的影响。

本研究中的定增数据基于 wind 数据库 AShareSEO 表进行统计。在汇总具体定增数据时，我们想要统计不同公司定增金额对市场的影响，因此所有的定增方案最后都会折算具体资金金额：

1. 如果定增方案给出了目标募集资金，就直接采用目标募集资金数据（一般会在增发公告日给出）。如果没有给出募集资金数据，就依据发行价格和发行数量计算实际募集资金。
2. 如果没有给出实际募集资金或是股数，我们就按照之前给出的预期募集资金数据（EXP_COLLECTION）计算。预期募集资金数据可能在方案落地前有调整，选取最新数据。
3. 最后如果上述数据均缺失，就计算估计募集资金，具体采用目标募集股份数乘以当日收盘价的 80% 进行估算。
4. 最后，在统计增发公告日的增发金额数据时，往往会披露实际募集数据，我们会采用上述三步逐一确认计算；在统计预案公告日、发审委通过公告日增发金额数据时，此时没有实际募集资金数据，所以只采用第二步和第三步的估算数据。

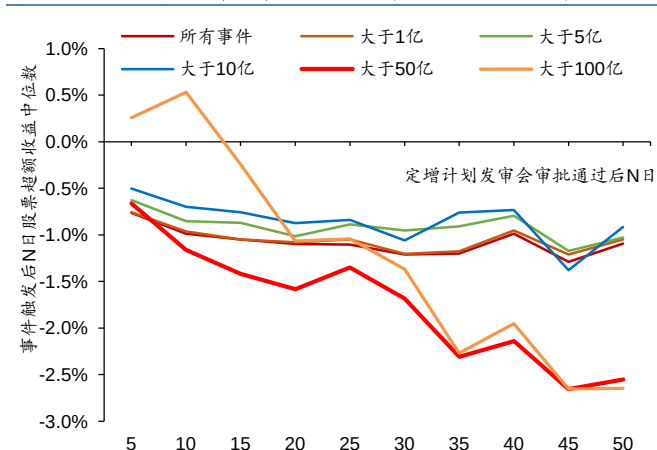
估算具体的募集资金数据后，我们先来统计不同数额的定增计划公布后股票超额收益变化情况（相对于中证全指）。从统计结果来看，定增预案公告对股价有一定程度提振作用，数额越大的定增事件对股价提振作用越明显。定增计划发审委审核通过以及实际计划公告时，市场可能会更担忧定增对股权稀释，股价反而更容易出现下行。因此从个股收益统计角度更推荐根据定增预案公告时间来构建策略。

图表50：定增预案公告后N日股票超额收益变化情况（相对中证全指），按照定增预案估计金额统计



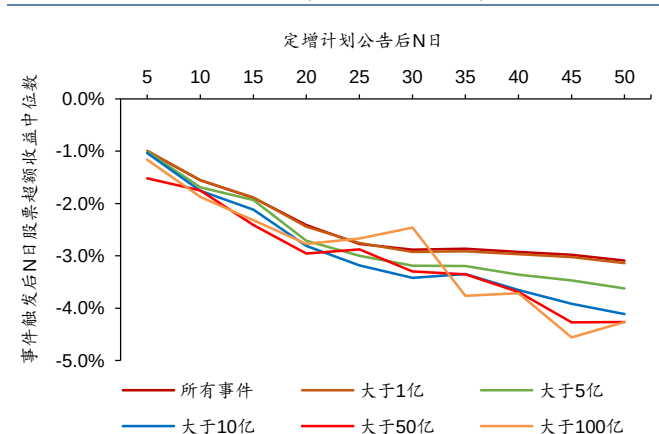
资料来源：Wind，华泰研究

图表51：定增计划发审委审核通过后股票超额收益（相对中证全指）



资料来源：Wind，华泰研究

图表52：定增计划公告后股票超额收益（相对中证全指）



资料来源：Wind，华泰研究

下面我们将个股的定向增发数据汇总到行业层面，构建具体的行业轮动策略。定增数据本身都是单独的事件，所以按周度或月度将个股的定增募集金额进行加总，得到每个行业近期出现的定增总金额；然后将行业定增总金额除以行业流通市值、成交额等进行归一化处理；最后根据是否出现大额定增事件决定是否买入行业指数。结合定增计划不同的时间节点，可以构建总计 18 个资金流向指标。

从行业偏向性来看，定增数据在一级行业上分布均匀、在二级行业上容易偏配，直接采用原始资金流数据、不经过归一化方式构建的指标在行业上覆盖更均匀。定向增发等产业资本数据较为离散，容易出现个别行业较长时间没有产业资本运作的现象，在二级行业上容易偏向于某个行业。在具体应用时产业资本类指标更适合一级行业。

图表53： 定向增发指标构建方式以及行业覆盖率

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
AShareSEO_preplan_recent_amount_M	预案公告日	除以成交额	月度	70.00%	50.43%
AShareSEO_preplan_recent_amount_W	预案公告日	除以成交额	周度	53.33%	45.22%
AShareSEO_preplan_recent_float_M	预案公告日	除以流通市值	月度	76.67%	51.30%
AShareSEO_preplan_recent_float_W	预案公告日	除以流通市值	周度	63.33%	45.22%
AShareSEO_preplan_recent_orig_M	预案公告日	原始资金数据	月度	70.00%	55.65%
AShareSEO_preplan_recent_orig_W	预案公告日	原始资金数据	周度	76.67%	53.91%
AShareSEO_pass_recent_amount_M	审核通过日	除以成交额	月度	60.00%	43.48%
AShareSEO_pass_recent_amount_W	审核通过日	除以成交额	周度	53.33%	42.61%
AShareSEO_pass_recent_float_M	审核通过日	除以流通市值	月度	83.33%	46.96%
AShareSEO_pass_recent_float_W	审核通过日	除以流通市值	周度	66.67%	46.09%
AShareSEO_pass_recent_orig_M	审核通过日	原始资金数据	月度	76.67%	53.04%
AShareSEO_pass_recent_orig_W	审核通过日	原始资金数据	周度	73.33%	50.43%
AShareSEO_offering_recent_amount_M	增发公告日	除以成交额	月度	63.33%	45.22%
AShareSEO_offering_recent_amount_W	增发公告日	除以成交额	周度	60.00%	46.96%
AShareSEO_offering_recent_float_M	增发公告日	除以流通市值	月度	80.00%	50.43%
AShareSEO_offering_recent_float_W	增发公告日	除以流通市值	周度	73.33%	48.70%
AShareSEO_offering_recent_orig_M	增发公告日	原始资金数据	月度	76.67%	51.30%
AShareSEO_offering_recent_orig_W	增发公告日	原始资金数据	周度	66.67%	48.70%

注：产业资本的行业资金流指标覆盖率沿用前文的计算方法，统计资金流指标排名前 20% 的行业在各行业配置次数占比计算，统计配置次数占比超过 10% 的行业在所有行业中的比例。当行业覆盖率低于 50% 时往往存在一定的行业偏离。

资料来源：Wind，华泰研究

基于定向增发数据构建的资金流向指标在行业上并非全覆盖，难以进行分层测试等横向对比。对于定增指标只通过多头阈值检验评估其有效性，即判断每个行业近期出现的定增计划总体规模有多大，评估大额定增是否为行业层面的买入机会。后文的所有产业资金流向指标都只进行多头阈值检验。

从多头回测收益来看，基于预案公告日汇总的定增资金流指标回测效果优于基于审核通过日和增发公告日构建的指标，通过超配近期定增预案公告较多的行业能够取得较高超额收益。这也符合前文的讨论结果，即定增预案的公告对于股价的提振作用较为明显，但是定增计划落地反而对股价起到压制作用。

具体到参数选取上，定向增发资金流指标在一级行业上回测结果优于二级行业。背后原因可能在于定增数据本身发布频率不高、较为离散，汇总到一级行业上具有更显著的统计意义。其次周度指标测试效果略微优于月度指标，说明市场对于定增公告的反馈速度比较快，适合快速调整。综合比较下来，AShareSEO_preplan_recent_orig_W 指标回测超额收益比较稳定，回测效果较好。

测试结果表明，我们可以把定向增发策略当成一种事件驱动型的行业配置策略，也就是当某个出现多家公司公告定增计划或是部分公司出现大额定增预案时，可以将行业整体视作扩张状态，短期超配容易博取超额收益。

图表54：基于定向增发数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业			二级行业		
				多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3
AShareSEO_preplan_recent_amount_M	预案公告日	除以成交额	月度	5.56%	5.10%	-1.41%	7.29%	0.56%	-0.83%
AShareSEO_preplan_recent_amount_W	预案公告日	除以成交额	周度	10.49%	3.31%	9.37%	0.26%	0.22%	6.82%
AShareSEO_preplan_recent_float_M	预案公告日	除以流通市值	月度	1.33%	10.59%	5.90%	2.19%	-3.80%	-0.23%
AShareSEO_preplan_recent_float_W	预案公告日	除以流通市值	周度	3.63%	4.59%	6.07%	0.86%	2.27%	0.99%
AShareSEO_preplan_recent_orig_M	预案公告日	原始资金数据	月度	4.43%	2.85%	0.94%	-0.95%	1.75%	-0.42%
AShareSEO_preplan_recent_orig_W	预案公告日	原始资金数据	周度	5.63%	8.09%	8.05%	10.86%	7.69%	10.01%
AShareSEO_pass_recent_amount_M	审核通过日	除以成交额	月度	-1.70%	-2.22%	-0.56%	-3.04%	-1.62%	3.75%
AShareSEO_pass_recent_amount_W	审核通过日	除以成交额	周度	3.75%	0.04%	4.11%	-1.11%	-10.67%	-8.79%
AShareSEO_pass_recent_float_M	审核通过日	除以流通市值	月度	-3.53%	4.29%	-0.17%	-8.83%	-3.17%	0.17%
AShareSEO_pass_recent_float_W	审核通过日	除以流通市值	周度	0.86%	9.49%	-1.18%	-2.34%	-5.41%	-11.52%
AShareSEO_pass_recent_orig_M	审核通过日	原始资金数据	月度	-1.55%	-1.35%	-3.15%	-2.87%	-0.59%	-2.74%
AShareSEO_pass_recent_orig_W	审核通过日	原始资金数据	周度	2.33%	-4.49%	-0.76%	-2.55%	-7.36%	-12.43%
AShareSEO_offering_recent_amount_M	增发公告日	除以成交额	月度	3.96%	1.67%	-2.99%	4.47%	-0.71%	-1.45%
AShareSEO_offering_recent_amount_W	增发公告日	除以成交额	周度	-0.47%	-1.05%	-2.06%	-1.59%	0.50%	1.50%
AShareSEO_offering_recent_float_M	增发公告日	除以流通市值	月度	1.69%	-0.14%	1.80%	-2.30%	-1.94%	-1.70%
AShareSEO_offering_recent_float_W	增发公告日	除以流通市值	周度	-2.41%	3.11%	2.09%	-5.84%	-2.63%	2.18%
AShareSEO_offering_recent_orig_M	增发公告日	原始资金数据	月度	1.25%	3.33%	0.21%	-3.61%	1.38%	1.96%
AShareSEO_offering_recent_orig_W	增发公告日	原始资金数据	周度	5.27%	-1.90%	0.87%	0.02%	1.21%	2.83%

资料来源：Wind，华泰研究

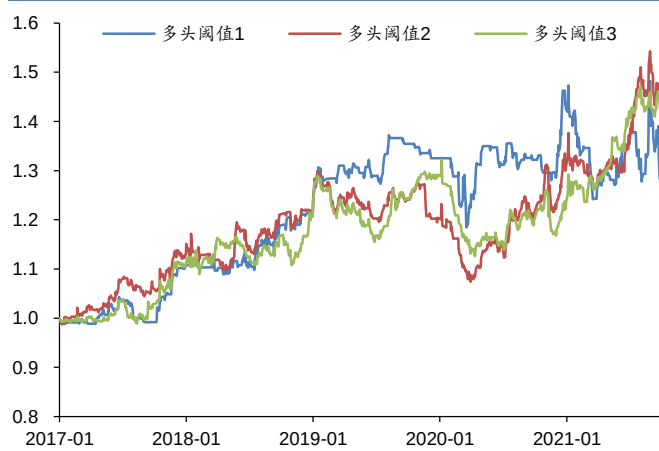
从 AShareSEO_preplan_recent_orig_W 指标回测净值曲线来看，定增事件本身就具有一定的买入价值。不需要设置过高的阈值即可获得稳定的收益。

图表55：AShareSEO_preplan_recent_orig_W 多头净值（一级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表56：AShareSEO_preplan_recent_orig_W 相对净值（一级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表57：AShareSEO_preplan_recent_orig_W 阈值回测风险收益指标（一级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益年化波动率	信息比率	超额收益最大回撤	调仓胜率	相对基准盈亏比
多头阈值 1	9.07%	22.62%	0.40	-29.58%	5.63%	10.67%	0.53	-15.65%	53.57%	1.38
多头阈值 2	11.64%	22.21%	0.52	-31.14%	8.09%	10.04%	0.81	-17.04%	57.14%	1.34
多头阈值 3	11.55%	21.80%	0.53	-33.06%	8.05%	8.65%	0.93	-14.71%	58.93%	1.29
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

资料来源：Wind，华泰研究

限售股解禁策略

限售股解禁主要是指受到交易限制的非流通股可以上市交易。限售股主要包含原始股东持股以及由于上市配售、定向增发等方式发行的股票，一般归大股东或是机构投资者所有。限售股可以流通直接意味着持有者可进行套现获利，股票的卖盘也会相应增加。从历史统计来看，非流通股解禁金额总体变化只和 IPO、定增的审批节奏有关，和市场行情关系不大。近些年随着资本市场不断发展，限售股解禁的金额总体呈现增长趋势。

图表58：月度限售股解禁金额变化情况

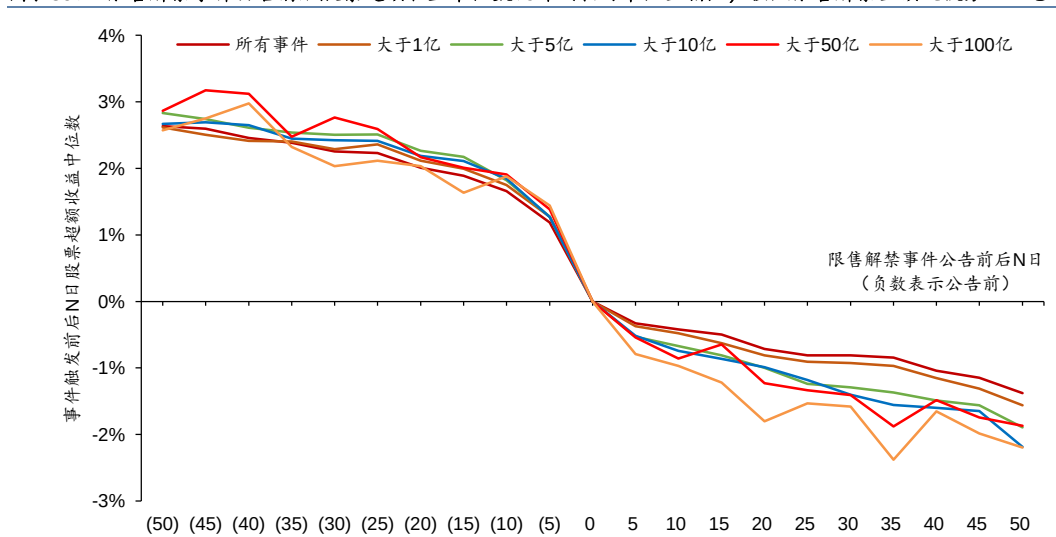


注：解禁金额采用解禁股数乘以解禁当日收盘价估算

资料来源：Wind，华泰研究

在限售股解禁前几天上市公司会发出提示公告，历史统计来看限售股解禁公告日期一般早于限售股上市日期 1-10 天，两个时间节点一般不会相差太久。我们按照公告时间统计限售股解禁前后的股票收益表现，可以看到解禁公告披露之后，股票收益率出现了普遍的下行。大额的限售股（预计金额超过百亿元）解禁则更容易引起股票下跌。

图表59：限售解禁事件公告前后股票超额收益中位数统计（相对中证全指），按照限售解禁金额规模分组汇总



资料来源：Wind，华泰研究

接下来我们基于行业内股票总体的限售股解禁情况构建具体的配置策略，数据取自 wind 数据的 AShareFreeFloatCalendar 表，具体构建两类限售解禁策略：

1. 第一类是基于公告日期计算的，汇总近期解禁股票金额数量，根据行业整体近期解禁金额大小进行配置。我们这里在汇总时只保留公告日期早于实际限售解禁日期 20 日以内的数据，对于公告日期过早的数据不予统计。在汇总限售股金额时按照公告日期的股票价格进行估算。
2. 第二类是基于限售股上市日期计算的，统计未来一段时间即将上市的限售股，判断即将出现的大额解禁是否会对行业股价走势造成影响。这里我们会在每周末汇总未来一周即将上市的限售股，然后按照最新的收盘价估计下周每个行业将解禁的股票金额（或者是按月统计）。

根据上述过程计算预估的行业限售股解禁金额之后，我们再进行归一化处理得到具体的行业配置信号。从回测结果上来看，基于月度数据构建的限售解禁指标回测效果优于周度指标，背后原因可能在于限售解禁事件对股价不单单是短期冲击，更容易对股价形成长期压制。基于限售股上市日期计算的指标回测效果比基于公告日期计算的指标更稳定，也就是看未来一段时间上市的限售股金额比过去一段时间已经公告的限售股金额要更有效。说明市场对限售股可能会出现套利行为存在担忧，会在解禁落地之前提前做出规避。

图表60：基于限售解禁数据构建的行业资金流向指标行业覆盖率

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_amount_M	公告日期	除以成交额	月度	86.67%	64.35%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_amount_W	公告日期	除以成交额	周度	73.33%	53.91%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_float_M	公告日期	除以流通市值	月度	76.67%	66.09%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_float_W	公告日期	除以流通市值	周度	83.33%	61.74%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_orig_M	公告日期	原始资金数据	月度	56.67%	58.26%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_orig_W	公告日期	原始资金数据	周度	83.33%	61.74%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_amount_M	限售股上市日期	除以成交额	月度	66.67%	48.70%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_amount_W	限售股上市日期	除以成交额	周度	70.00%	55.65%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_float_M	限售股上市日期	除以流通市值	月度	83.33%	51.30%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_float_W	限售股上市日期	除以流通市值	周度	90.00%	63.48%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M	限售股上市日期	原始资金数据	月度	76.67%	51.30%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_W	限售股上市日期	原始资金数据	周度	86.67%	60.87%

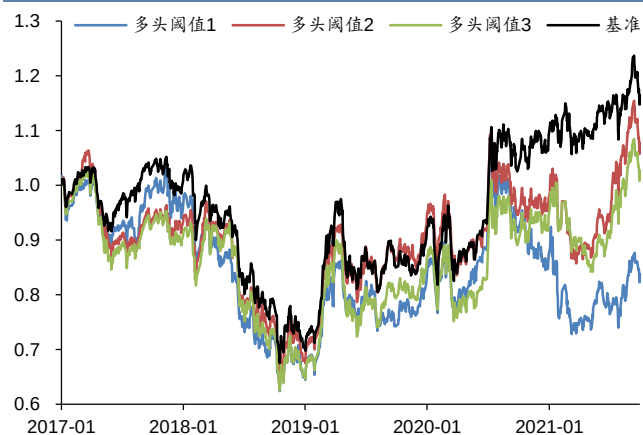
资料来源：Wind，华泰研究

图表61：基于限售解禁数据构建的行业资金流向指标多头阈值回测年化超额收益

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业			二级行业		
				多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_amount_M	公告日期	除以成交额	月度	0.82%	-2.55%	0.14%	2.56%	1.51%	0.27%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_amount_W	公告日期	除以成交额	周度	4.54%	3.94%	1.63%	4.55%	6.43%	7.40%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_float_M	公告日期	除以流通市值	月度	-5.07%	-2.63%	-1.05%	9.16%	-1.36%	-1.41%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_float_W	公告日期	除以流通市值	周度	6.73%	4.39%	2.47%	4.46%	10.65%	4.51%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_orig_M	公告日期	原始资金数据	月度	-2.16%	0.73%	1.49%	0.66%	1.11%	0.86%
AShareFreeFloatCalendar_anndt_recent_orig_W	公告日期	原始资金数据	周度	3.84%	1.19%	0.66%	6.20%	4.79%	2.69%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_amount_M	限售股上市日期	除以成交额	月度	0.93%	-4.94%	-2.39%	3.66%	-3.41%	-1.39%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_amount_W	限售股上市日期	除以成交额	周度	8.67%	1.30%	2.72%	8.02%	9.53%	5.57%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_float_M	限售股上市日期	除以流通市值	月度	-7.00%	-1.77%	-2.85%	-0.84%	-4.70%	-1.00%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_float_W	限售股上市日期	除以流通市值	周度	4.25%	5.76%	1.44%	7.60%	6.73%	6.51%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M	限售股上市日期	原始资金数据	月度	-6.79%	-1.54%	-2.52%	-13.80%	-0.57%	-0.92%
AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_W	限售股上市日期	原始资金数据	周度	11.79%	-2.10%	1.61%	20.21%	1.51%	6.15%

资料来源：Wind，华泰研究

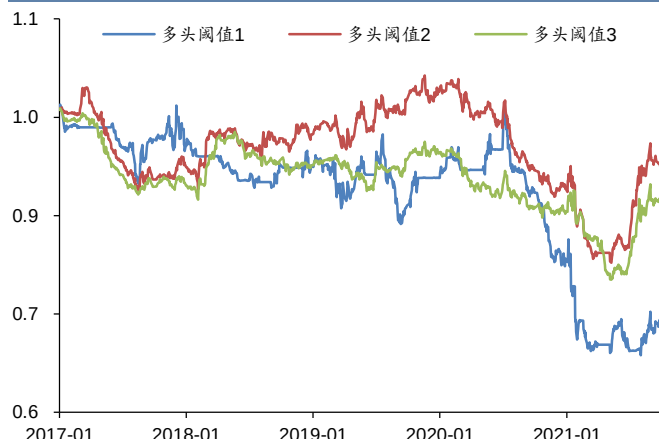
图62: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 多头净值



注：针对一级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图63: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 相对净值



注：针对一级行业计算

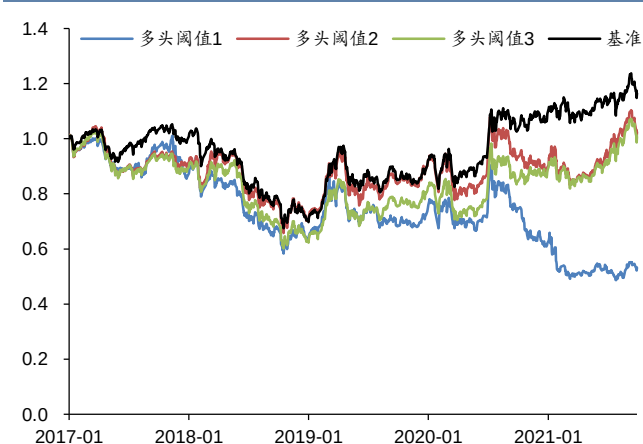
资料来源：Wind，华泰研究

图64: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 值回测风险收益指标（一级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	超额收益 信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值 1	9.07%	22.62%	0.40	-29.58%	5.63%	10.67%	0.53	-15.65%	53.57%	1.38
多头阈值 2	11.64%	22.21%	0.52	-31.14%	8.09%	10.04%	0.81	-17.04%	57.14%	1.34
多头阈值 3	11.55%	21.80%	0.53	-33.06%	8.05%	8.65%	0.93	-14.71%	58.93%	1.29
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

资料来源：Wind，华泰研究

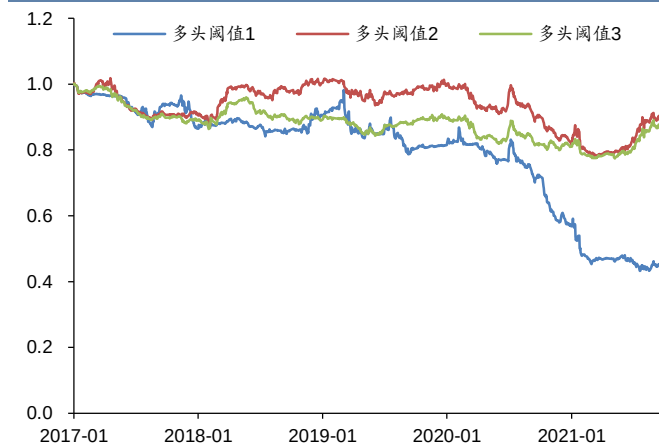
图65: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 多头净值



注：针对二级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图66: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 相对净值



注：针对二级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图67: AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M 阈值回测风险收益指标（二级）

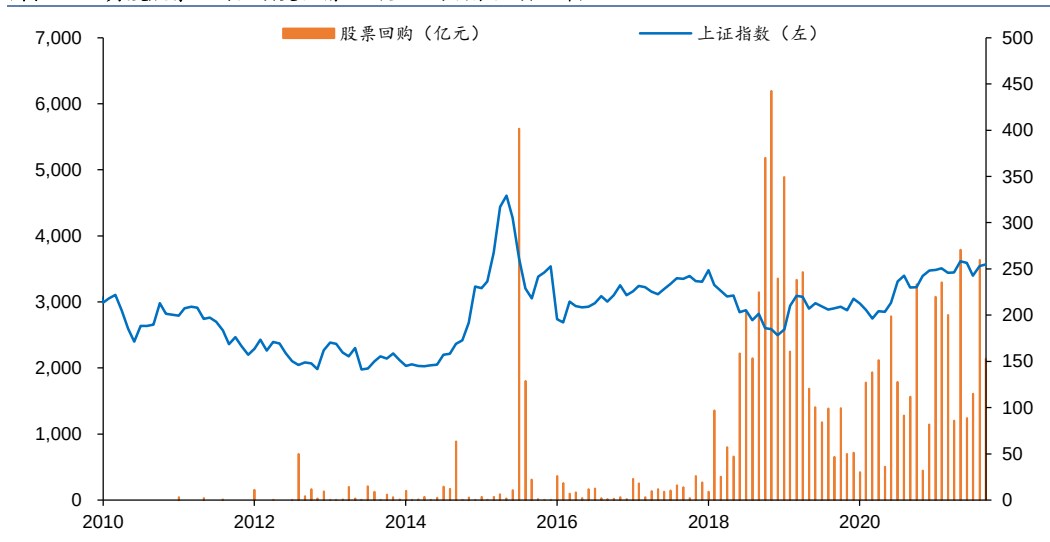
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	超额收益 信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值 1	-12.74%	23.69%	-0.54	-51.99%	-13.80%	12.33%	-1.12	-54.69%	42.86%	0.48
多头阈值 2	0.52%	22.50%	0.02	-37.12%	-0.57%	8.44%	-0.07	-21.61%	53.57%	0.86
多头阈值 3	0.16%	21.84%	0.01	-41.50%	-0.92%	6.46%	-0.14	-15.74%	51.79%	0.90
基准	1.44%	19.17%	0.08	-37.43%						

资料来源：Wind，华泰研究

回购策略

股票回购一般由公司管理层发起，利用自有资金在股票市场上买入公司股票。股票回购以后公司的流通股减少，EPS 会有明显上升。一般来说，股票回购大部分情况下有提振股价的作用，能够抛出回购计划说明管理层对公司长远发展有信心。但是股票回购往往出现在行情比较差的节点，也就是说此时公司所处的行业并不被市场追捧。回购一定程度上能够支撑股价，但是也可能无法扭转市场对公司和所处行业的判断。从历史统计上也能看出，股票回购往往出现在股市局部低点，此时资本市场和公司管理层之间的分歧是最大的。

图表68： 月度股票回购金额变化情况（按回购预案金额统计）

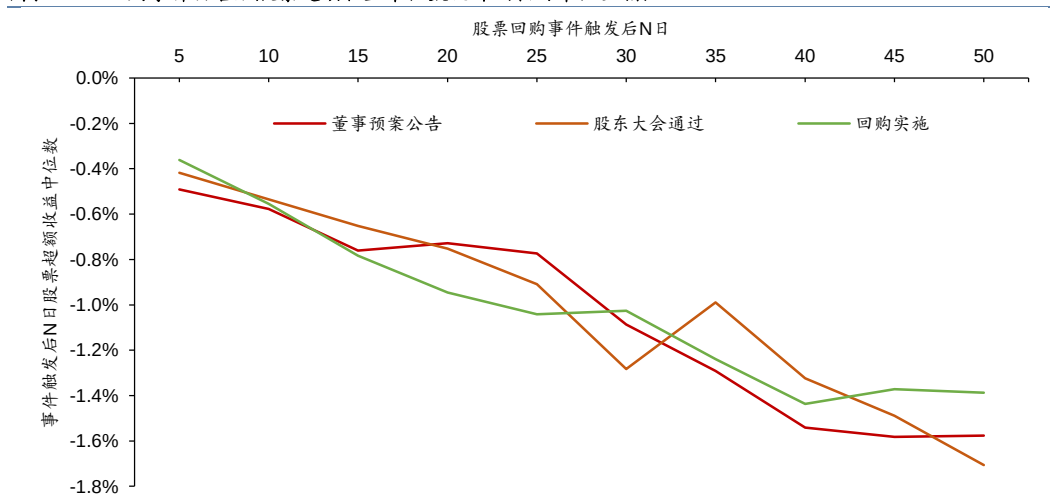


资料来源：Wind，华泰研究

股票回购往往持续时间比较长，从董事会提出预案、到股东大会决议、再到最后的落地实施有较长的流程。而且股票回购计划的实施往往在一段时间内间歇性实施，具体回购进度也要看股票的市场表现，很可能出现回购计划终止的现象。为了全面总结，我们分别按照董事会预案、股东大会通过和实施回购三个时间节点讨论回购事件的影响。回购数据取自wind 数据库 AshareStockRepo 表，统计时直接取回购金额进行计算。

从统计结果上来说，实施回购的股票从统计上来看并没有跑赢市场。背后原因可能是因为回购事件往往出现在股票价格下行阶段，市场对公司乃至行业前景不看好，即使回购也无法扭转市场的看法。

图表69： 回购事件公告后股票超额收益中位数统计（相对中证全指）



资料来源：Wind，华泰研究

我们分别以董事会预案发布、股东大会通过以及回购实施单个时间节点对上市公司近期出现的回购金额进行汇总，构建总计 18 个行业回购指标。从回测结果上来看，回购指标的多头行业组合并没有正向配置效果。我们认为回购本身对于股价的提振作用相对有限，或者个别公司的回购难题扭转整个行业被市场不看好的状态，所以从回购角度进行买入难以捕捉到正向的买入机会。

图表70： 基于回购数据构建的的资金流向指标

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	行业覆盖率	行业覆盖率
AshareStockRepo_preplan_recent_amount_M	董事会预案	除以成交额	月度	76.67%	62.61%
AshareStockRepo_preplan_recent_amount_W	董事会预案	除以成交额	周度	76.67%	60.87%
AshareStockRepo_preplan_recent_float_M	董事会预案	除以流通市值	月度	80.00%	62.61%
AshareStockRepo_preplan_recent_float_W	董事会预案	除以流通市值	周度	76.67%	64.35%
AshareStockRepo_preplan_recent_orig_M	董事会预案	原始资金数据	月度	70.00%	60.00%
AshareStockRepo_preplan_recent_orig_W	董事会预案	原始资金数据	周度	83.33%	60.00%
AshareStockRepo_pass_recent_amount_M	股东大会通过	除以成交额	月度	73.33%	56.52%
AshareStockRepo_pass_recent_amount_W	股东大会通过	除以成交额	周度	70.00%	56.52%
AshareStockRepo_pass_recent_float_M	股东大会通过	除以流通市值	月度	73.33%	60.87%
AshareStockRepo_pass_recent_float_W	股东大会通过	除以流通市值	周度	63.33%	59.13%
AshareStockRepo_pass_recent_orig_M	股东大会通过	原始资金数据	月度	73.33%	55.65%
AshareStockRepo_pass_recent_orig_W	股东大会通过	原始资金数据	周度	73.33%	57.39%
AshareStockRepo_conduct_recent_amount_M	回购实施	除以成交额	月度	60.00%	53.91%
AshareStockRepo_conduct_recent_amount_W	回购实施	除以成交额	周度	56.67%	54.78%
AshareStockRepo_conduct_recent_float_M	回购实施	除以流通市值	月度	53.33%	51.30%
AshareStockRepo_conduct_recent_float_W	回购实施	除以流通市值	周度	66.67%	54.78%
AshareStockRepo_conduct_recent_orig_M	回购实施	原始资金数据	月度	60.00%	53.04%
AshareStockRepo_conduct_recent_orig_W	回购实施	原始资金数据	周度	76.67%	53.91%

资料来源：Wind，华泰研究

图表71： 基于回购数据的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益

指标名称	一级行业			二级行业		
	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3
AshareStockRepo_preplan_recent_amount_M	-3.22%	-2.72%	1.82%	0.05%	-0.38%	-0.35%
AshareStockRepo_preplan_recent_amount_W	-1.24%	-3.56%	-0.51%	1.44%	-4.17%	-0.59%
AshareStockRepo_preplan_recent_float_M	-2.34%	-1.74%	1.32%	3.20%	-0.08%	-0.78%
AshareStockRepo_preplan_recent_float_W	-0.92%	-1.49%	-1.87%	-3.06%	-1.84%	-0.48%
AshareStockRepo_preplan_recent_orig_M	-2.89%	0.88%	2.21%	-0.49%	2.11%	1.51%
AshareStockRepo_preplan_recent_orig_W	-2.61%	-0.94%	0.22%	-7.40%	-3.09%	0.33%
AshareStockRepo_pass_recent_amount_M	0.98%	-2.76%	-0.58%	4.90%	1.75%	3.76%
AshareStockRepo_pass_recent_amount_W	2.48%	-1.07%	-6.38%	2.59%	-0.06%	-1.85%
AshareStockRepo_pass_recent_float_M	-1.00%	-1.91%	-1.84%	6.74%	2.16%	3.09%
AshareStockRepo_pass_recent_float_W	2.17%	-3.58%	-6.54%	1.81%	-0.82%	-0.72%
AshareStockRepo_pass_recent_orig_M	-4.11%	3.76%	-0.15%	1.73%	-1.03%	4.27%
AshareStockRepo_pass_recent_orig_W	0.34%	-2.10%	-6.19%	7.35%	2.43%	1.07%
AshareStockRepo_conduct_recent_amount_M	-3.63%	-5.57%	-2.96%	-3.59%	-1.76%	1.65%
AshareStockRepo_conduct_recent_amount_W	-4.80%	1.94%	-1.50%	-2.41%	-2.87%	-4.52%
AshareStockRepo_conduct_recent_float_M	-0.59%	-4.63%	-1.77%	-2.29%	-0.21%	3.07%
AshareStockRepo_conduct_recent_float_W	-2.62%	0.09%	-0.07%	1.21%	-3.53%	-2.30%
AshareStockRepo_conduct_recent_orig_M	-0.74%	-0.14%	-1.26%	-2.70%	1.72%	2.85%
AshareStockRepo_conduct_recent_orig_W	-5.06%	-6.25%	-0.48%	-8.05%	-3.95%	-0.48%

资料来源：Wind，华泰研究

股东增持减持策略

主要股东增持减持对于市场的影响情绪也有较大的影响，增持计划往往意味着股东对上市公司前景较为看好，减持也反映大股东认为股价的上涨空间有限。一般统计增持减持数据分为两种口径：第一种是直接增持减持口径，管理层等主要股东增持减持会发出公告，可以对哪些公司高管近期存在增持减持行为进行统计；第二种是拟增持减持口径，持股在 5% 以上的大股东需要提前披露增持减持计划，可以对哪些股票披露了增持减持计划进行统计。

股东增持减持策略

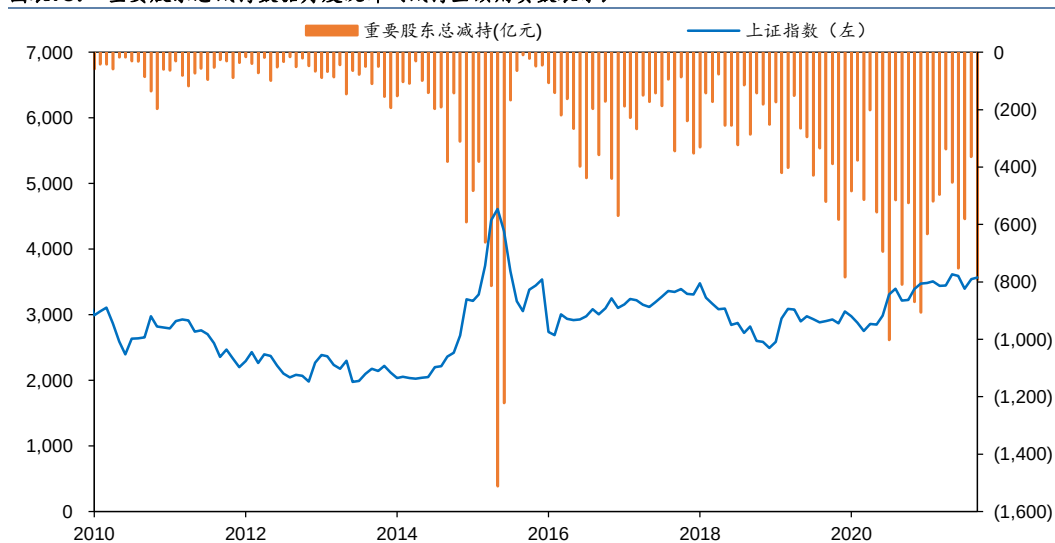
股东增持减持策略主要统计实际公司高管和大股东增持减持数据，原始数据取自 wind 的 AShare MjrHolderTrade 和 AShareInsiderTrade 两张数据表，剔除重复记录数据。从月度数据汇总来看，增持现象多出现在市场的局部低点、减持现象容易出现在牛市顶点。减持数据变化和行情对应更直观，大规模减持出现之后市场的上涨速度往往会放缓。

图表72：重要股东总增持数据月度统计



资料来源：Wind，华泰研究

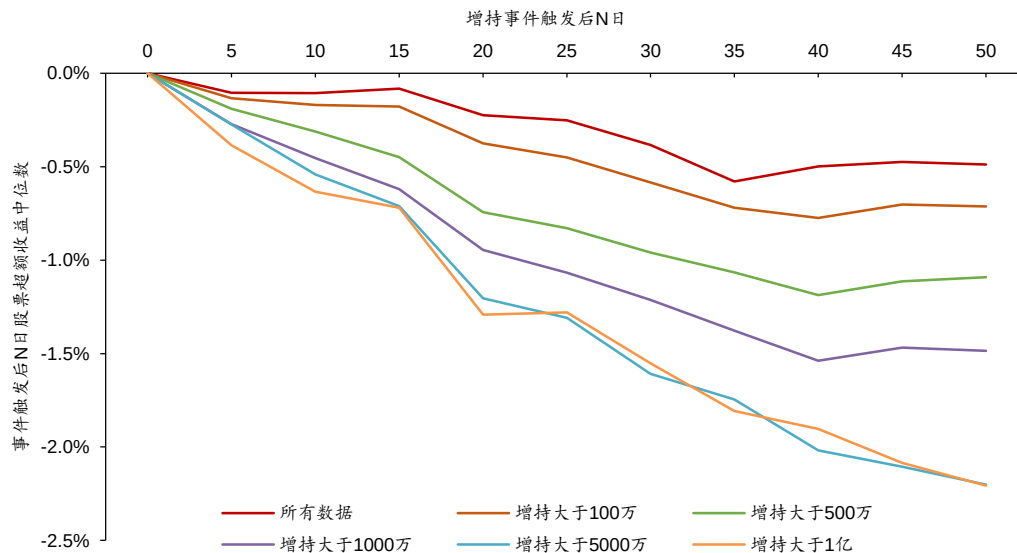
图表73：重要股东总减持数据月度统计（减持金额用负数表示）



资料来源：Wind，华泰研究

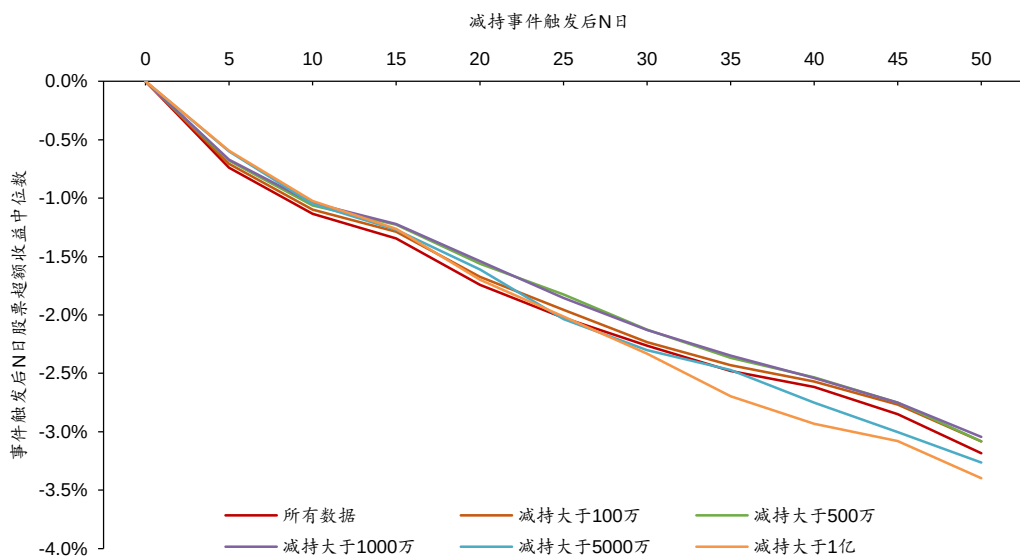
从股票收益统计上来看，减持事件公告后股票负超额收益非常明显，而且无论减持金额大小对于股票收益率都下行比较明显。不过增持事件并没有对股票价格产生有效的提振作用。我们估计增持对股票影响和回购相类似，都是在公司或是行业处于困境时抛出的计划。但是短期很难扭转市场的观点。

图表74： 增持事件公告后股票超额收益中位数统计（相对中证全指）



资料来源：Wind，华泰研究

图表75： 减持事件公告后股票超额收益中位数统计（相对中证全指）



资料来源：Wind，华泰研究

接下来我们分别对主要股东增持和减持数据汇总，构建每个行业的增减持资金流向指标。指标构建形式和前文一致，即按周度或月度汇总近期增减持数据，选择直接利用原始资金流数据或是基于成交额和流通市值进行归一化。增减持数据没有出现明显的行业偏好，大部分指标行业覆盖率在 50% 以上。

从指标总体表现来看，减持指标中的 `MjrHolderTrade_under_recent_amount_W` 与 `MjrHolderTrade_under_recent_float_W` 指标回测结果在一级和二级行业上都比较好，增持指标对于行业配置几乎没有作用。

从参数选择上来看，周度汇总的减持指标策略效果优于月度策略，背后原因可能在于市场对于减持信息反馈较为迅速，对短期股票价格压制力度比较明显。其次是在基于减持数据构建策略时，最好基于当前的成交额或者是流通市值进行归一化处理，各行业的减持金额是不断增长的趋势，直接用于构建策略没有效果。

图表 76：基于增减持数据构建的资金流向指标

指标名称	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
<code>MjrHolderTrade_over_recent_amount_M</code>	增持	除以成交额	月度	63.33%	72.17%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_amount_W</code>	增持	除以成交额	周度	76.67%	70.43%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_float_M</code>	增持	除以流通市值	月度	70.00%	73.91%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_float_W</code>	增持	除以流通市值	周度	90.00%	73.91%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_orig_M</code>	增持	原始资金数据	月度	66.67%	56.52%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_orig_W</code>	增持	原始资金数据	周度	90.00%	66.09%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_amount_M</code>	减持	除以成交额	月度	80.00%	73.04%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_amount_W</code>	减持	除以成交额	周度	90.00%	72.17%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_float_M</code>	减持	除以流通市值	月度	63.33%	62.61%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_float_W</code>	减持	除以流通市值	周度	70.00%	67.83%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_orig_M</code>	减持	原始资金数据	月度	46.67%	52.17%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_orig_W</code>	减持	原始资金数据	周度	56.67%	62.61%

注：标红指标低于 50%，未通过行业偏向性检验

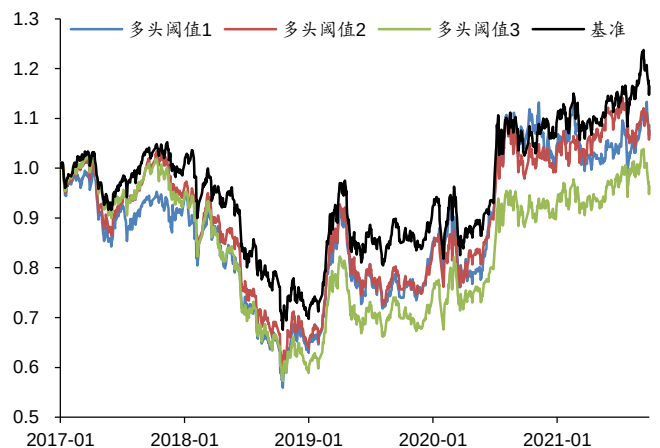
资料来源：Wind，华泰研究

图表 77：基于增减持数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益

指标名称	增减持方向	归一化方法	信号频率	一级行业			二级行业		
				多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3
<code>MjrHolderTrade_over_recent_amount_M</code>	增持	除以成交额	月度	-4.79%	-1.05%	0.52%	-10.23%	-1.13%	-3.03%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_amount_W</code>	增持	除以成交额	周度	-0.99%	-3.45%	-0.11%	-3.56%	-7.53%	-1.55%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_float_M</code>	增持	除以流通市值	月度	-9.59%	-1.78%	-0.62%	-3.36%	0.97%	-3.48%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_float_W</code>	增持	除以流通市值	周度	-0.07%	-0.96%	0.00%	0.63%	-2.90%	-2.69%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_orig_M</code>	增持	原始资金数据	月度	2.69%	-0.48%	0.67%	0.32%	-3.50%	-0.99%
<code>MjrHolderTrade_over_recent_orig_W</code>	增持	原始资金数据	周度	-1.14%	-0.43%	0.14%	-4.97%	-2.30%	-1.33%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_amount_M</code>	减持	除以成交额	月度	0.75%	2.42%	1.51%	2.99%	-0.53%	0.34%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_amount_W</code>	减持	除以成交额	周度	-4.86%	-3.73%	-1.24%	-1.50%	-1.62%	-3.92%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_float_M</code>	减持	除以流通市值	月度	7.77%	-4.01%	-0.17%	5.69%	-1.80%	-0.16%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_float_W</code>	减持	除以流通市值	周度	-0.75%	-5.08%	-3.04%	-1.68%	-2.96%	-4.82%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_orig_M</code>	减持	原始资金数据	月度	6.09%	3.42%	1.57%	1.48%	0.80%	0.43%
<code>MjrHolderTrade_under_recent_orig_W</code>	减持	原始资金数据	周度	3.17%	0.17%	1.54%	3.48%	-1.16%	-2.52%

资料来源：Wind，华泰研究

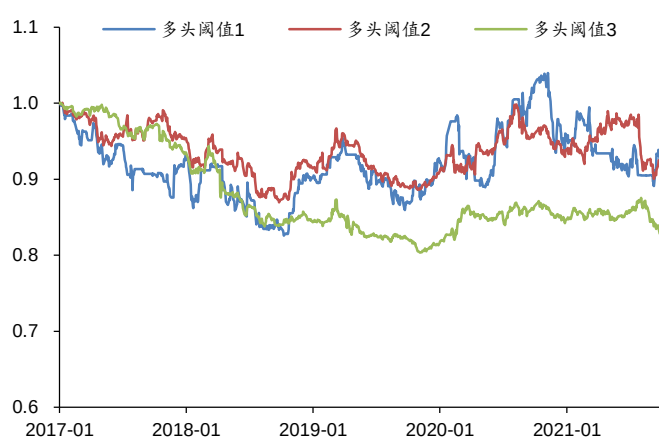
图87: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 多头净值



注：针对一级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图88: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 相对净值



注：针对一级行业计算

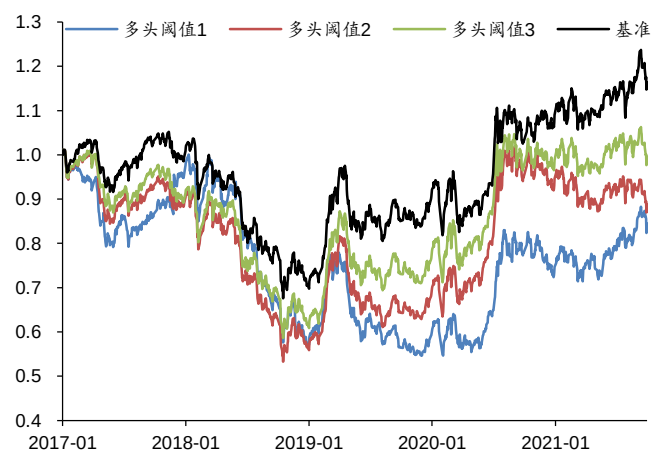
资料来源：Wind，华泰研究

图89: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 值回测风险收益指标（一级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值 1	1.81%	21.71%	0.08	-44.66%	-1.50%	9.67%	-0.16	-17.21%	46.43%	1.12
多头阈值 2	1.61%	20.93%	0.08	-42.74%	-1.62%	6.67%	-0.24	-12.93%	37.50%	1.49
多头阈值 3	-0.76%	20.38%	-0.04	-44.22%	-3.92%	4.80%	-0.82	-19.59%	44.64%	0.68
基准	3.36%	19.46%	0.17	-35.79%						

资料来源：Wind，华泰研究

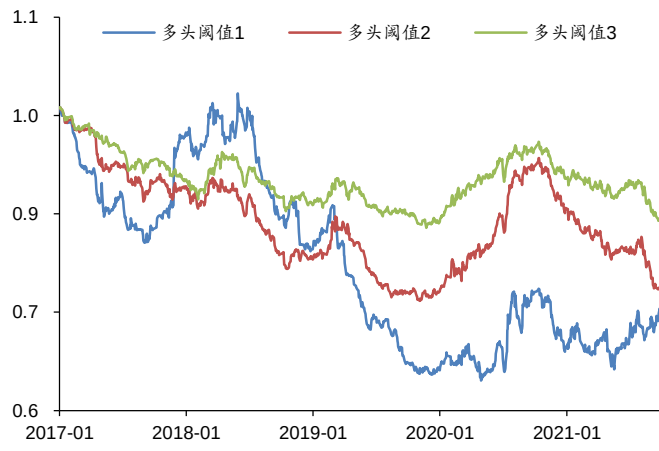
图90: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 多头净值



注：针对二级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图91: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 相对净值



注：针对二级行业计算

资料来源：Wind，华泰研究

图92: MjrHolderTrade_under_recent_amount_W 阈值回测风险收益指标（二级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
多头阈值 1	-3.57%	22.30%	-0.16	-45.97%	-4.86%	10.60%	-0.46	-36.16%	44.64%	1.02
多头阈值 2	-2.53%	21.08%	-0.12	-47.32%	-3.73%	6.15%	-0.61	-19.81%	42.86%	0.96
多头阈值 3	-0.08%	20.95%	0.00	-42.01%	-1.24%	4.46%	-0.28	-9.52%	41.07%	1.19
基准	1.44%	19.17%	0.08	-37.43%						

资料来源：Wind，华泰研究

拟增减持计划策略

除了直接汇总行业内最近发生的增减持事件来判断对行业影响，我们也可以结合近期披露的拟增减持计划判断每个行业面临的增减持压力。具体用到的拟增减持计划数据取自 wind 数据库 ASarePlanTrade 表，基于以下规则对股票拟增减持数据进行梳理：

1. 在每周末或月末汇总当前处于进行中的股票增减持计划，剔除已经提前终止或是执行完成的记录。
2. 增减持计划数据会不断进行更新，我们遵循首次披露公告日和持有方名称寻找相同记录下是否有重复数据，保留最新公布的增减持计划。
3. 最后将整理好的拟增减持股份数进行汇总，按照拟变动股票数量上限估计每个股票对应的待增减持股数，基于最新的收盘价估算待增减持股票金额。

从回测结果上来看，拟增减持数据回测效果一般。增持角度的行业没有呈现出明显的收益、减持较多的行业负收益也不明显。

图表84： 拟增减持资金流向指标

指标名称	数据类型	日期参数	归一化方法	信号频率	一级行业覆盖率	二级行业覆盖率
ASarePlanTrade_over_next_amount_M	股东增减持	增持	除以成交额	月度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_over_next_amount_W	股东增减持	增持	除以成交额	周度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_over_next_float_M	股东增减持	增持	除以流通市值	月度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_over_next_float_W	股东增减持	增持	除以流通市值	周度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_over_next_orig_M	股东增减持	增持	原始资金数据	月度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_over_next_orig_W	股东增减持	增持	原始资金数据	周度	96.67%	99.13%
ASarePlanTrade_under_next_amount_M	股东增减持	减持	除以成交额	月度	66.67%	52.17%
ASarePlanTrade_under_next_amount_W	股东增减持	减持	除以成交额	周度	63.33%	53.91%
ASarePlanTrade_under_next_float_M	股东增减持	减持	除以流通市值	月度	50.00%	49.57%
ASarePlanTrade_under_next_float_W	股东增减持	减持	除以流通市值	周度	53.33%	47.83%
ASarePlanTrade_under_next_orig_M	股东增减持	减持	原始资金数据	月度	43.33%	42.61%
ASarePlanTrade_under_next_orig_W	股东增减持	减持	原始资金数据	周度	43.33%	43.48%

资料来源：Wind，华泰研究

图表85： 基于拟增减持数据构建的资金流向指标多头阈值回测年化超额收益

指标名称	增减持方向	归一化方法	信号频率	一级行业			二级行业		
				多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3	多头阈值 1	多头阈值 2	多头阈值 3
ASarePlanTrade_over_next_amount_M	增持	除以成交额	月度	-2.42%	1.51%	6.51%	-1.32%	3.09%	8.30%
ASarePlanTrade_over_next_amount_W	增持	除以成交额	周度	-2.70%	-0.51%	5.91%	-3.56%	-0.85%	5.80%
ASarePlanTrade_over_next_float_M	增持	除以流通市值	月度	-3.88%	-1.86%	4.96%	-4.26%	-0.83%	0.61%
ASarePlanTrade_over_next_float_W	增持	除以流通市值	周度	-4.05%	-0.11%	3.59%	-4.46%	-4.29%	3.18%
ASarePlanTrade_over_next_orig_M	增持	原始资金数据	月度	-2.47%	0.78%	7.70%	-0.64%	1.23%	11.60%
ASarePlanTrade_over_next_orig_W	增持	原始资金数据	周度	-4.08%	2.33%	6.42%	-2.05%	2.98%	11.59%
ASarePlanTrade_under_next_amount_M	减持	除以成交额	月度	-2.78%	-0.13%	-0.52%	-2.82%	-0.70%	-0.51%
ASarePlanTrade_under_next_amount_W	减持	除以成交额	周度	-3.93%	-0.60%	0.01%	-0.13%	3.02%	1.30%
ASarePlanTrade_under_next_float_M	减持	除以流通市值	月度	0.91%	1.43%	0.35%	-0.20%	1.17%	0.26%
ASarePlanTrade_under_next_float_W	减持	除以流通市值	周度	-1.32%	1.38%	1.27%	0.23%	0.36%	0.42%
ASarePlanTrade_under_next_orig_M	减持	原始资金数据	月度	10.02%	1.20%	0.96%	5.55%	-0.03%	-0.45%
ASarePlanTrade_under_next_orig_W	减持	原始资金数据	周度	7.66%	2.57%	1.53%	5.47%	0.62%	0.41%

资料来源：Wind，华泰研究

行业综合资金流向指标构建

资金流向指标之所以对市场至关重要，正是因为其变化背后反映了不同市场参与者的观点，无论是海外、机构、杠杆投资者还是产业界，所有人的观点最后都是通过资金下注。从这一点上来看，不同维度的资金流向指标具有一定的叠加性，因为股票价格最终的呈现是多个资金方角力的最终结果。

本研究目的是通过大量测试寻找对行业配置有效果的资金流向指标，并在此基础上进行叠加来综合表征行业资金流入流出状态。资金流向指标本身属于量价数据，在筛选指标的过程中我们尽量从公允角度进行判定，最后选择的指标必须符合直观的投资逻辑。经过大量测试以及严格筛选，我们从四个类别里总计 270 个资金流向指标中筛选出九个代表性指标。

筛选出的每个资金流向指标实质上是将个股数据如何汇总到行业层面的推荐方式。比如说对于北向资金来说，我们推荐计算北向资金持股市值与流通市值之比，再通过同比增量来生成行业配置信号；或者是直接计算北向资金流入额与成交额之比作为行业配置信号。九个信号中，方向为正的指标数值越大，对应行业获得正超额收益的概率也就越高，方向为负则反之。

需要强调的是，资金流向指标具有与之相匹配的时间尺度，比如说减持数据在周度频率下调仓比较合适，但是月度调仓效果就会出现下降。所以我们会将每个指标适合进行周度或月度调仓标示出来，构建不同时间尺度下的指标。

图表 86：推荐采用的九个资金流向指标

指标类别	数据类型	推荐指标	频率	方向	指标说明
北向资金	北向持股比例	north_holdings_float_W_yoy	周度	正向	周度统计行业整体北向资金持股占流通市值比例，计算同比
		north_holdings_float_M_yoy	月度	正向	与上个指标逻辑一致，月度统计
	北向资金流入	north_change_amount_W_orig	周度	正向	周度统计北向资金流入额占成交额比例
两融资金	融资余额	margin_tr_balance_orig_W_yoy	周度	正向	周度统计行业整体融资买入额数据，计算相对于市场整体占比再计算同比增量
		margin_tr_balance_orig_M_yoy	月度	正向	与上个指标逻辑一致，月度统计
ETF 资金	ETF 资金流	allETFselect_amount_M_yoy	月度	正向	月度统计所有上涨状态下的 ETF 资金流向数据，计算占成交额比例然后再计算同比增量
产业资本	定向增发	AShareSEO_preplan_recent_orig_W	周度	正向	周度统计近期行业所有定向增发计划预估金额总数
	限售解禁	AShareFreeFloatCalendar_listdt_next_orig_M	月度	负向	月度统计未来一个月行业内限售解禁的股票预计总金额，
	股东减持	MjrHolderTrade_under_recent_amount_W	周度	负向	周度统计最近一周行业内总减持金额，计算与成交额之比

资料来源：Wind，华泰研究

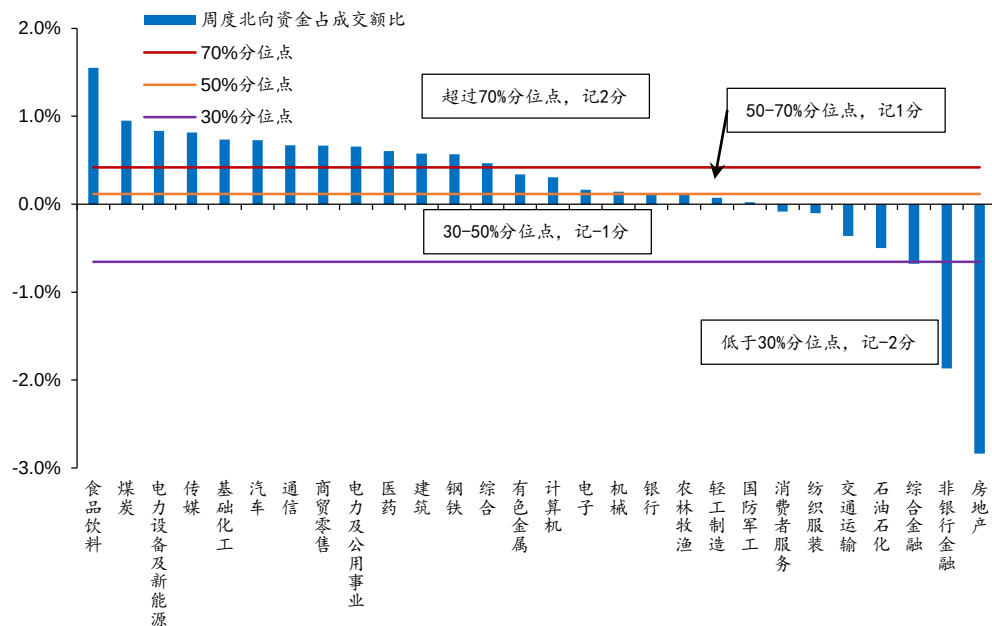
我们分周度和月度两个频率进行资金流向综合指标的构建，周度频率纳入了五个指标（北向持股比例、北向资金流入、融资余额、定向增发和股东减持），月度频率纳入了四个指标（北向持股比例、融资余额、ETF 资金流、限售解禁）。

单个指标的原始数据无法汇总，我们按照每个指标当前数据所处的分位数进行打分。首先在每个周末或月末调仓截面上，汇总截止到目前所有行业资金流向指标，计算分位数。当每个行业最新的资金流指标大于 50% 历史分位时记 1 分、大于 70% 分位数时记 2 分，同理当资金流指标小于 50% 分位时记 -1 分，小于 30% 分位数时记 -2 分。（历史分位点的计算方法和前文中进行多头阈值测试时的计算方式一致）

产业资本指标没有分层效果，分数只做单项统计。定向增发指标只有正向配置作用，所以正分照常统计、但是指标小于 50% 分位时统一记做零分。限售解禁和股东减持指标只有负向配置作用，资金流指标大于 50% 分位时记 -1 分、大于 70% 分位数时记 -2 分、但是指标小于 50% 分位时统一记做零分。

最后将周频和月频的资金流向指标相应得分叠加，得到最后的资金流向指标。

图表87： 资金流向指标打分示例（以北向资金占成交额比周度指标为例）



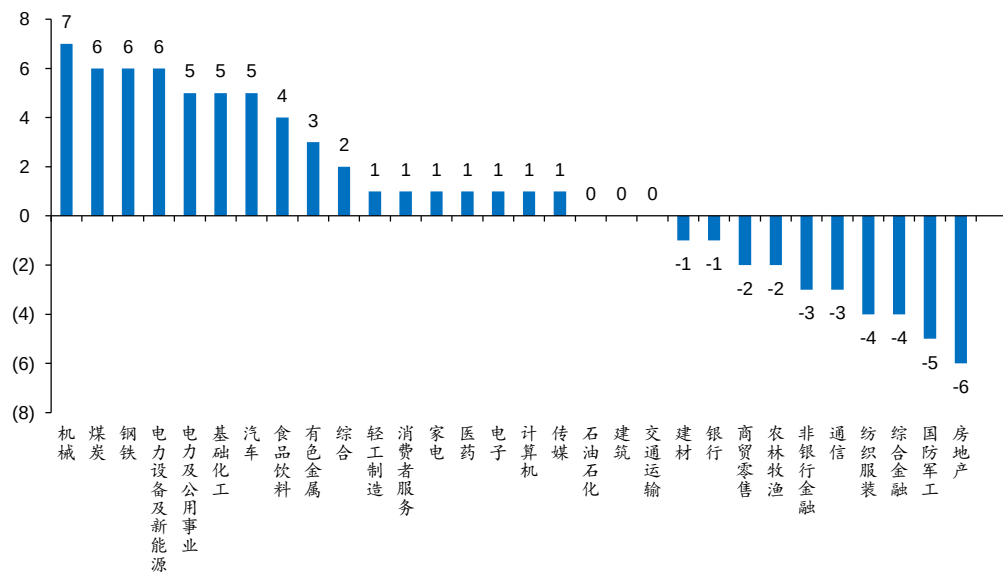
资料来源：Wind，华泰研究

周度资金流向指标测试结果

周度资金流向指标基于北向持股比例、北向资金流入、融资余额、定向增发和股东减持五个指标计算，数值范围从-8到+8。

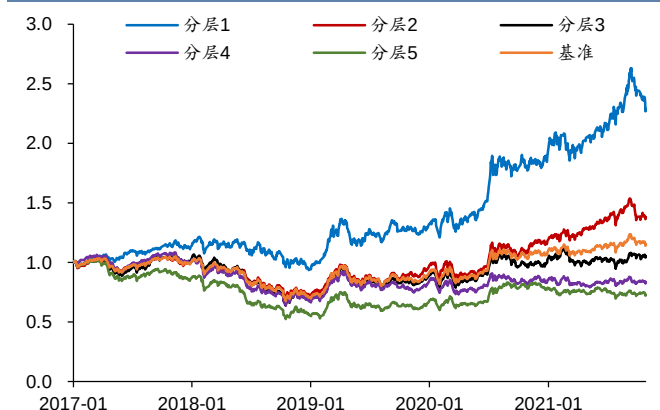
复合后的资金流向指标展现出了稳定的回测效果，按照资金流指标将所有行业分五组进行回测，在一级行业上从2017年1月至2021年10月分层1行业组合年化超额收益率可以达到16.03%，周度调仓胜率可以达到60.73%；在二级行业上分层1行业组合年化超额收益率可以达到10.23%，周度调仓胜率可以达到60.73%

图表88： 一级行业最新周度资金流向指标得分（2021年10月29日）



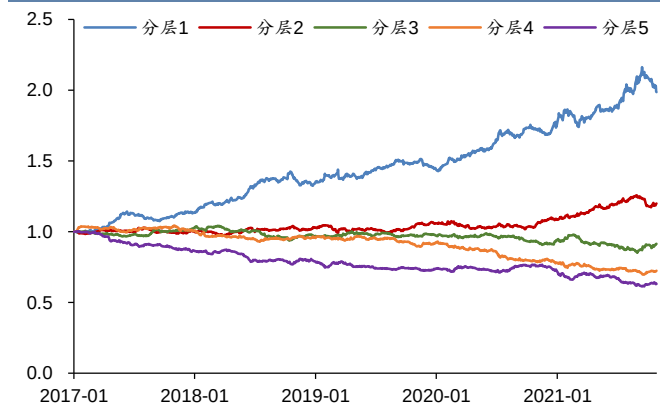
资料来源：Wind，华泰研究

图表89: 周度资金流向指标分层回测净值(一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表90: 周度资金流向指标分层回测相对净值(一级)



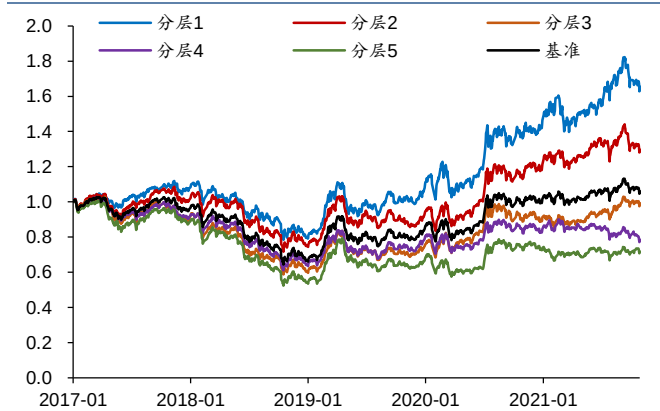
资料来源: Wind, 华泰研究

图表91: 周度资金流向指标分层回测(一级)

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	19.35%	22.12%	0.87	-22.93%	16.03%	8.21%	1.95	-8.08%	60.73%	1.27
分层2	7.14%	20.42%	0.35	-33.90%	3.97%	5.72%	0.69	-6.77%	56.28%	1.00
分层3	1.16%	19.92%	0.06	-40.17%	-1.93%	5.67%	-0.34	-18.28%	50.61%	0.87
分层4	-3.76%	19.51%	-0.19	-40.98%	-6.78%	5.80%	-1.17	-33.54%	45.34%	0.79
分层5	-6.53%	20.08%	-0.33	-48.59%	-9.41%	6.64%	-1.42	-39.03%	38.46%	0.97
基准	3.09%	19.38%	0.16	-35.79%						

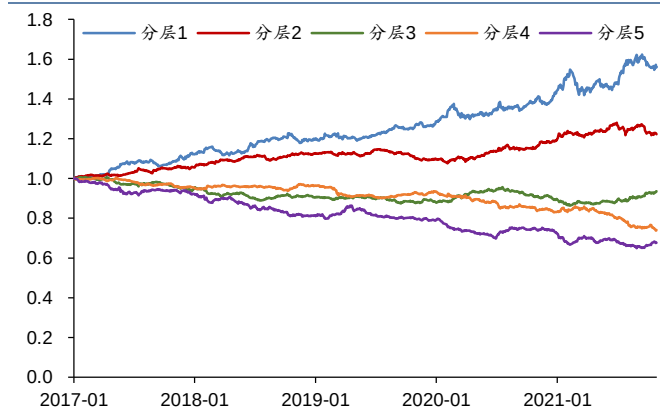
资料来源: Wind, 华泰研究。注: 调仓胜率和盈亏比都是周度统计。

图表92: 周度资金流向指标分层回测净值(二级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表93: 周度资金流向指标分层回测相对净值(二级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表94: 周度资金流向指标分层回测(二级)

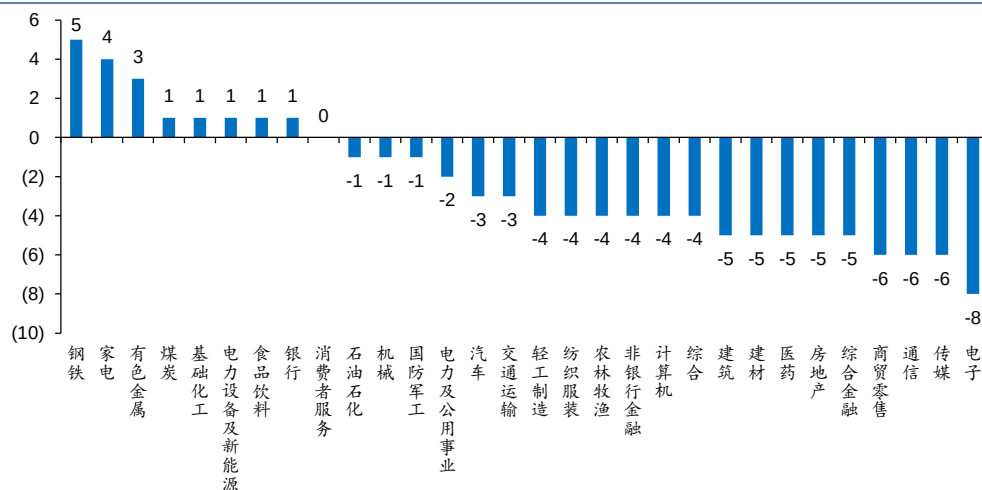
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额 收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	11.35%	21.34%	0.53	-29.95%	10.23%	6.22%	1.65	-8.20%	60.73%	1.13
分层2	5.70%	20.28%	0.28	-34.03%	4.53%	3.96%	1.14	-6.15%	57.49%	1.11
分层3	-0.15%	19.92%	-0.01	-43.01%	-1.32%	3.94%	-0.33	-13.98%	45.75%	1.08
分层4	-5.02%	19.09%	-0.26	-40.60%	-6.29%	3.99%	-1.57	-26.74%	41.30%	0.76
分层5	-6.80%	20.06%	-0.34	-48.15%	-7.93%	5.28%	-1.50	-34.85%	42.51%	0.84
基准	1.06%	19.11%	0.06	-37.43%						

资料来源: Wind, 华泰研究

月度资金流向指标测试结果

月度资金流向指标基于北向持股比例、融资余额、ETF 资金流、限售解禁四个指标计算，数值范围从-8 到+6。在一级行业上分层 1 行业组合年化超额收益率可以达到 10.36%，月度调仓胜率可以达到 61.40%；在二级行业上分层 1 行业组合年化超额收益率可以达到 10.63%，月度调仓胜率可以达到 71.93%

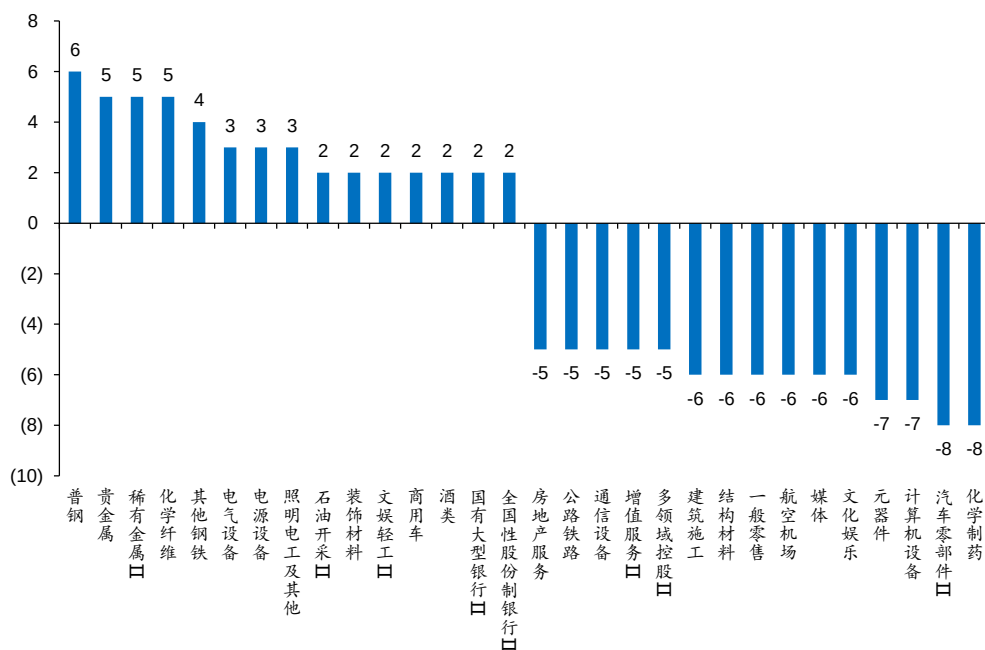
图表95： 一级行业最新月度资金流向指标得分



注：数据截至 2021 年 10 月 31 日

资料来源：Wind，华泰研究

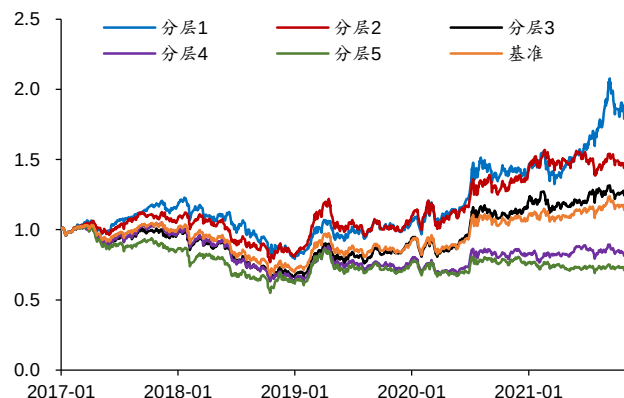
图表96： 二级行业最新月度资金流向指标得分



注：二级行业只取得得分排名前 15 和后 15 位的指标，数据截至 2021 年 10 月 31 日

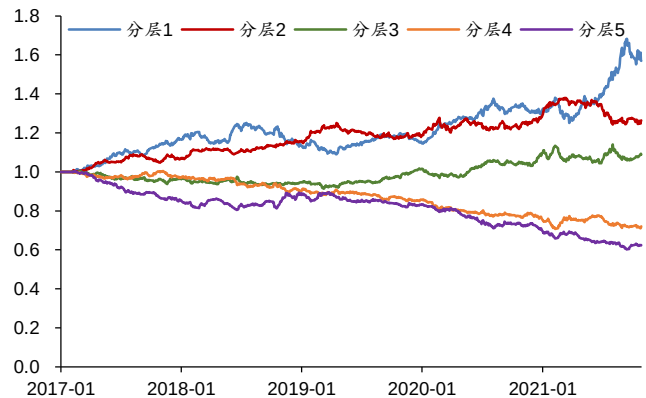
资料来源：Wind，华泰研究

图表97：月度资金流向指标分层回测净值（一级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表98：月度资金流向指标分层回测相对净值（一级）



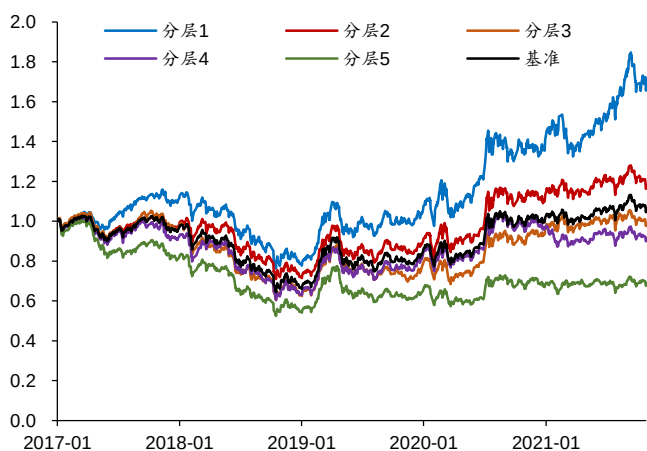
资料来源：Wind，华泰研究

图表99：月度资金流向指标分层回测（一级行业）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	13.49%	22.32%	0.60	-35.68%	10.36%	8.54%	1.21	-12.93%	61.40%	1.46
分层2	8.37%	21.14%	0.40	-31.76%	5.29%	6.27%	0.84	-9.84%	61.40%	1.18
分层3	4.98%	19.71%	0.25	-37.97%	1.73%	5.74%	0.30	-9.10%	54.39%	1.09
分层4	-3.87%	19.47%	-0.20	-40.01%	-6.91%	5.99%	-1.15	-29.85%	29.82%	0.85
分层5	-6.79%	19.81%	-0.34	-46.50%	-9.71%	6.64%	-1.46	-40.25%	35.09%	0.64
基准	3.09%	19.38%	0.16	-35.79%						

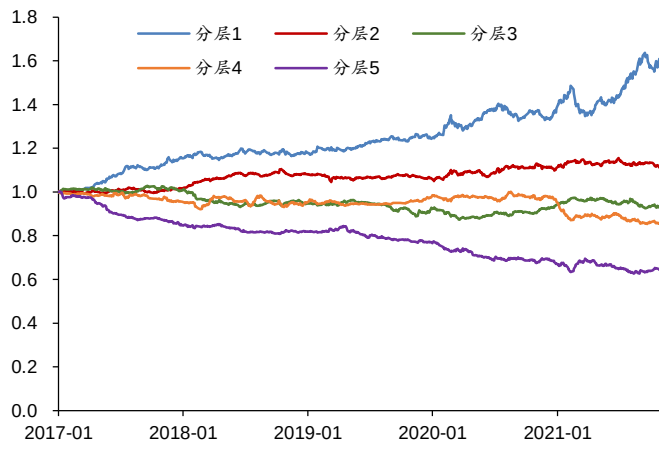
资料来源：Wind，华泰研究。注：调仓胜率和盈亏比都是周度统计。

图表100：月度资金流向指标分层回测净值（二级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表101：月度资金流向指标分层回测相对净值（二级）



资料来源：Wind，华泰研究

图表102：月度资金流向指标分层回测（二级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	超额收益 最大回撤	调仓胜率	相对基准 盈亏比
分层1	11.70%	21.57%	0.54	-34.25%	10.63%	6.37%	1.67	-9.29%	71.93%	1.29
分层2	3.60%	20.20%	0.18	-31.30%	2.45%	3.96%	0.62	-5.45%	54.39%	1.41
分层3	-0.18%	20.13%	-0.01	-42.75%	-1.32%	4.23%	-0.31	-14.79%	36.84%	1.30
分层4	-1.95%	19.53%	-0.10	-40.75%	-3.20%	4.57%	-0.70	-14.91%	40.35%	0.85
分层5	-7.67%	19.61%	-0.39	-48.16%	-8.86%	5.07%	-1.75	-37.61%	33.33%	0.60
基准	1.06%	19.11%	0.06	-37.43%						

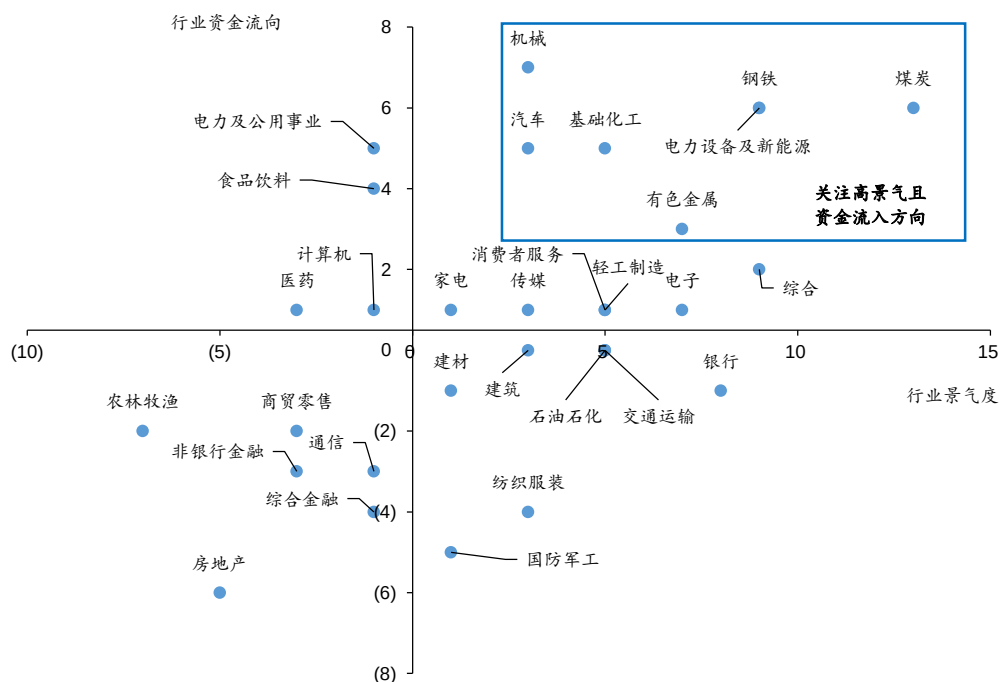
资料来源：Wind，华泰研究

资金流向策略和其他行业轮动策略相叠加

资金流向指标更多的作用体现在短期对行业买卖点位的判断，可以与其他维度策略进行叠加来增厚收益。比如说资金流向策略和行业景气度策略可以有较好的叠加：传统的景气度策略主要是买入盈利提升、景气扩张状态的行业实现超额收益，但是如果高景气行业配合上大量的资金流入，那买点就更加确定。

在前期报告《行业配置策略：景气度视角》（2020-11-05）中，我们结合业绩和 Wind 一致预期数据构建了行业景气度指标，在此基础上构建了月频行业轮动策略。直接将资金面指标和景气度指标做成散点图，可以看到更加清晰的行业状态。两者叠加后能够明显看出哪些高景气行业正有大量的资金流入，帮助我们买入上涨概率更高的方向。

图表103： 各行业景气度和资金流向状态示例



注：行业景气度取值区间为-17到+17，资金流向指标取值区间为-8到+8，数据截至2021年10月31日
资料来源：Wind，华泰研究

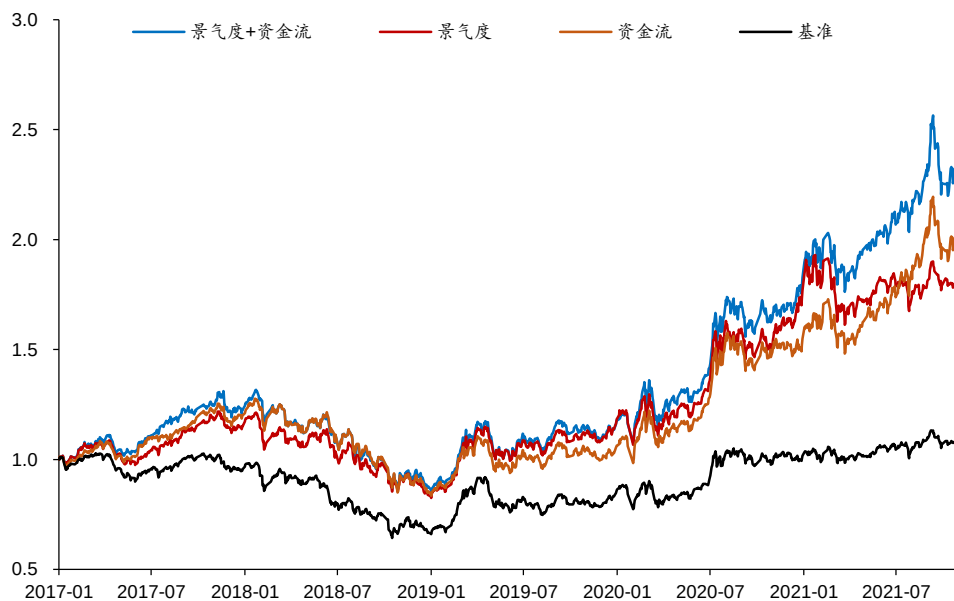
我们直接将景气度和资金流指标进行简单叠加得到复合指标。具体做法是将两个指标得分归一化到-1至1区间，然后直接相加。叠加后的策略回测表现有明显的提升，单一的景气度和资金流指标五行业多头年化超额收益率分别为9.55%和11.96%，叠加后的策略年化超额收益率可以提高到15.40%。

图表104： 景气度和资金流复合指标多头五行业轮动回测表现（一级）

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益年化波动率	信息比率	超额收益最大回撤	调仓胜率	相对基准盈亏比
景气度+资金流	18.63%	22.96%	0.81	-35.30%	15.40%	9.71%	1.59	-11.01%	61.40%	2.04
景气度	12.71%	21.94%	0.58	-32.22%	9.55%	8.12%	1.18	-11.63%	63.16%	1.32
资金流	15.22%	22.31%	0.68	-34.64%	11.96%	9.32%	1.28	-17.23%	61.40%	1.45
行业等权基准	3.09%	19.38%	0.16	-35.79%						

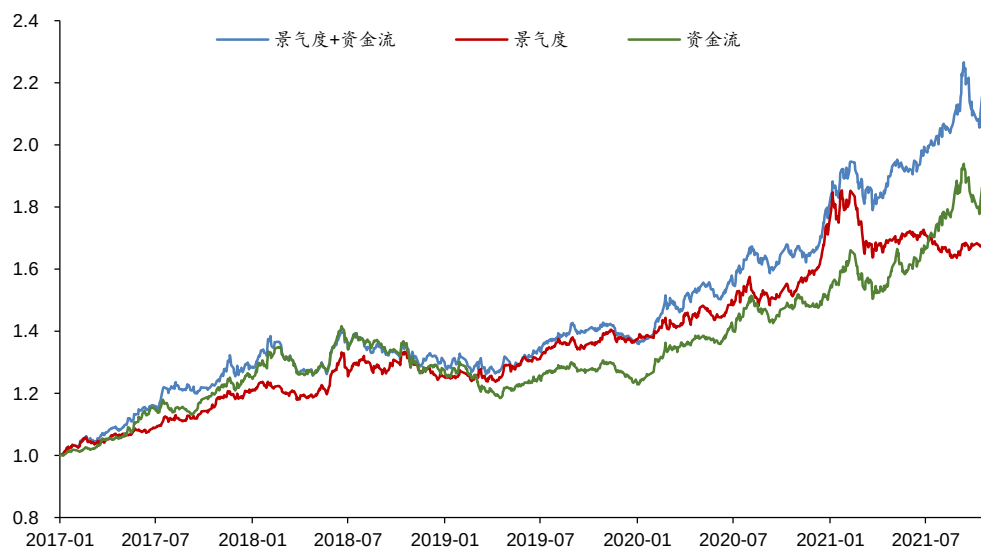
资料来源：Wind，华泰研究

图表105: 景气度和资金流复合指标多头五行业回测净值(一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表106: 景气度和资金流复合指标多头五行业回测相对净值(一级)



资料来源: Wind, 华泰研究

风险提示

1. 模型根据历史规律总结, 历史规律可能失效。
2. 市场出现超预期波动, 导致拥挤交易。
3. 报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见, 请投资者谨慎、理性地看待。
4. 资金流向指标存续时间较短, 策略有效性有待长期观察验证

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、王佳星，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、王佳星本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司